

viene dada por $\rho(x) = 2x^2 + 3$, ¿cuál es la masa de la varilla?

Ahora extendemos este concepto para hallar la masa de un disco bidimensional de radio r . Al igual que con la varilla del caso unidimensional, aquí suponemos que el disco es lo suficientemente fino como para que, a efectos matemáticos, podamos tratarlo como un objeto bidimensional. Suponemos que la densidad está dada en términos de masa por unidad de superficie (denominada *densidad de área*), y además que la densidad varía solo a lo largo del radio del disco (denominada *densidad radial*). Orientamos el disco en el xy , con el centro en el origen. Entonces, la densidad del disco puede ser tratada como una función de x , denotado $\rho(x)$. Suponemos que $\rho(x)$ es integrable. Como la densidad es una función de x , dividimos el intervalo desde $[0, r]$ a lo largo del eje x . Para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular del intervalo $[0, r]$, y para $i = 1, 2, \dots, n$, elija un punto arbitrario $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$. Ahora, utilice la división para dividir el disco en arandelas finas (bidimensionales). En la siguiente figura se muestra un disco y una arandela representativa.

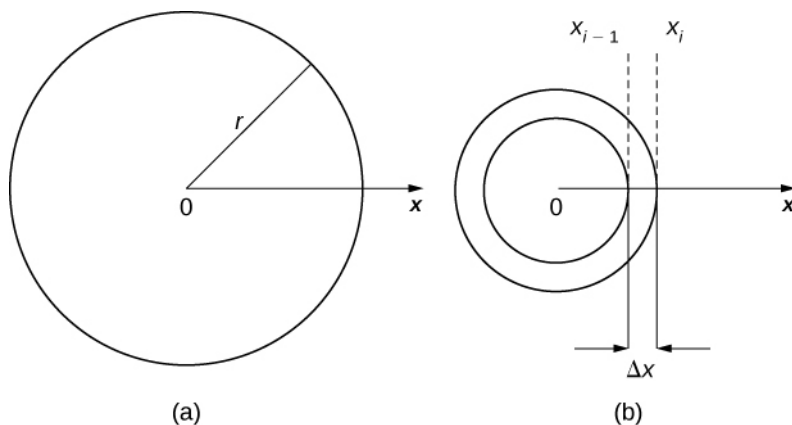


Figura 2.50 (a) Un disco fino en el plano xy . (b) Una arandela representativa.

Ahora aproximamos la densidad y el área de la arandela para calcular una masa aproximada, m_i . Observe que el área de la arandela viene dada por

$$\begin{aligned} A_i &= \pi(x_i)^2 - \pi(x_{i-1})^2 \\ &= \pi [x_i^2 - x_{i-1}^2] \\ &= \pi (x_i + x_{i-1}) (x_i - x_{i-1}) \\ &= \pi(x_i + x_{i-1})\Delta x. \end{aligned}$$

Es posible que recuerde que teníamos una expresión similar a esta cuando calculábamos los volúmenes por capas. Como hicimos allí, utilizamos $x_i^* \approx (x_i + x_{i-1})/2$ para aproximar al radio medio de la arandela. Obtenemos

$$A_i = \pi(x_i + x_{i-1})\Delta x \approx 2\pi x_i^* \Delta x.$$

Utilizando $\rho(x_i^*)$ para aproximar la densidad de la arandela, aproximamos la masa de la misma mediante

$$m_i \approx 2\pi x_i^* \rho(x_i^*) \Delta x.$$

Sumando las masas de las arandelas, vemos que la masa m de todo el disco se aproxima por

$$m = \sum_{i=1}^n m_i \approx \sum_{i=1}^n 2\pi x_i^* \rho(x_i^*) \Delta x.$$

De nuevo reconocemos que se trata de una suma de Riemann, y tomamos el límite como $n \rightarrow \infty$. Esto nos da

$$m = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi x_i^* \rho(x_i^*) \Delta x = \int_0^r 2\pi x \rho(x) dx.$$

Resumimos estas conclusiones en el siguiente teorema.

Teorema 2.8**Fórmula masa-densidad de un objeto circular**

Supongamos que $\rho(x)$ es una función integrable que representa la densidad radial de un disco de radio r . Entonces la masa del disco viene dada por

$$m = \int_0^r 2\pi x \rho(x) dx. \quad (2.11)$$

EJEMPLO 2.24**Cálculo de la masa a partir de la densidad radial**

Supongamos que $\rho(x) = \sqrt{x}$ representan la densidad radial de un disco. Calcule la masa de un disco de radio 4.

 Solución

Aplicando la fórmula, hallamos

$$\begin{aligned} m &= \int_0^r 2\pi x \rho(x) dx \\ &= \int_0^4 2\pi x \sqrt{x} dx = 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx \\ &= 2\pi \left. \frac{2}{5} x^{5/2} \right|_0^4 = \frac{4\pi}{5} [32] = \frac{128\pi}{5}. \end{aligned}$$

-  2.24 Supongamos que $\rho(x) = 3x + 2$ representan la densidad radial de un disco. Calcule la masa de un disco de radio 2.

Trabajo realizado por una fuerza

Ahora consideramos el trabajo. En física, el trabajo está relacionado con la fuerza, que a menudo se define intuitivamente como un empuje o un tirón sobre un objeto. Cuando una fuerza mueve un objeto, decimos que la fuerza realiza un trabajo sobre el objeto. En otras palabras, el trabajo puede considerarse como la cantidad de energía que se necesita para mover un objeto. Según la física, cuando tenemos una fuerza constante, el trabajo puede expresarse como el producto de la fuerza por la distancia.

En el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra y la unidad de distancia es el pie, por lo que el trabajo se da en pies-libra. En el sistema métrico se utilizan los kilogramos y los metros. Un newton es la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo de masa a una tasa de 1 m/s^2 . Así, la unidad de trabajo más común es el newton-metro. Esta misma unidad también se denomina *joule*. Ambos se definen como kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado ($\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$).

Cuando tenemos una fuerza constante, las cosas son bastante fáciles. Sin embargo, es raro que una fuerza sea constante. El trabajo realizado para comprimir (o alargar) un resorte, por ejemplo, varía en función de cuánto se lo haya comprimido o estirado. Más adelante, en esta misma sección, se analizan los resortes con más detalle.

Supongamos que tenemos una fuerza variable $F(x)$ que mueve un objeto en dirección positiva a lo largo del eje x desde el punto a al punto b . Para calcular el trabajo realizado, dividimos el intervalo $[a, b]$ y estimamos el trabajo realizado en cada subintervalo. Entonces, para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular del intervalo $[a, b]$, y para $i = 1, 2, \dots, n$, elija un punto arbitrario $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$. Calcular el trabajo realizado para mover un objeto desde un punto x_{i-1} al punto x_i , suponemos que la fuerza es aproximadamente constante en el intervalo, y utilizamos $F(x_i^*)$ para aproximar la fuerza. El trabajo realizado en el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$, entonces, viene dado por

$$W_i \approx F(x_i^*) (x_i - x_{i-1}) = F(x_i^*) \Delta x.$$

Por lo tanto, el trabajo realizado en el intervalo $[a, b]$ es aproximadamente

$$W = \sum_{i=1}^n W_i \approx \sum_{i=1}^n F(x_i^*) \Delta x.$$

Tomando el límite de esta expresión como $n \rightarrow \infty$ nos da el valor exacto del trabajo:

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n F(x_i^*) \Delta x = \int_a^b F(x) dx.$$

Así, podemos definir el trabajo de la siguiente manera.

Definición

Si una fuerza variable $F(x)$ mueve un objeto en una dirección positiva a lo largo del eje x desde el punto a hasta el punto b , entonces el **trabajo** realizado sobre el objeto es

$$W = \int_a^b F(x) dx. \quad (2.12)$$

Note que si F es constante, la integral se evalúa como $F \cdot (b-a) = F \cdot d$, que es la fórmula que indicamos al principio de esta sección.

Veamos ahora el ejemplo concreto del trabajo realizado para comprimir o alargar un resorte. Consideremos un bloque unido a un resorte horizontal. El bloque se mueve hacia adelante y hacia atrás cuando el resorte se estira y se comprime. Aunque en el mundo real tendríamos que tener en cuenta la fuerza de fricción entre el bloque y la superficie sobre la que se apoya, aquí ignoramos la fricción y suponemos que el bloque está apoyado sobre una superficie sin fricción. Cuando el resorte está en su longitud natural (en reposo), se dice que el sistema está en equilibrio. En este estado, el resorte no se alarga ni se comprime, y en esta posición de equilibrio el bloque no se mueve hasta que se introduce alguna fuerza. Orientamos el sistema de forma que $x = 0$ corresponde a la posición de equilibrio (vea la siguiente figura).

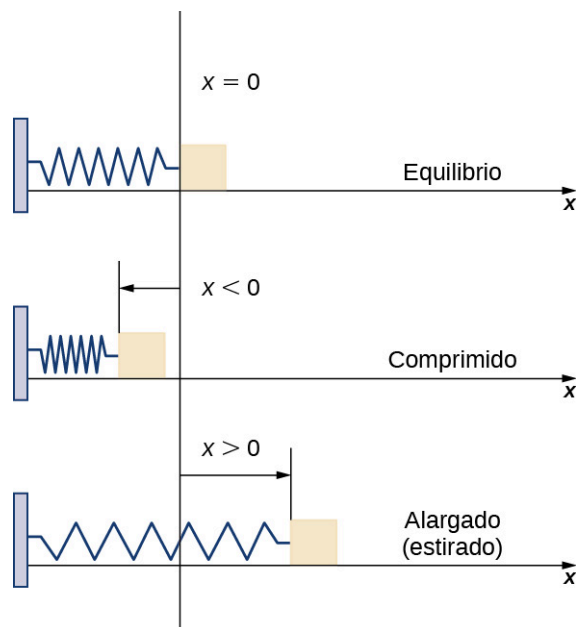


Figura 2.51 Un bloque unido a un resorte horizontal en equilibrio, comprimido y alargado.

Según la **ley de Hooke**, la fuerza necesaria para comprimir o estirar un resorte desde una posición de equilibrio viene dada por $F(x) = kx$, para alguna constante k . El valor de k depende de las características físicas del resorte. La constante k se denomina *constante del resorte* y siempre es positiva. Podemos utilizar esta información para calcular el trabajo realizado para comprimir o alargar un resorte, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.25**El trabajo necesario para estirar o comprimir un resorte**

Supongamos que se necesita una fuerza de 10 N (en sentido negativo) para comprimir un resorte 0,2 m de la posición de equilibrio. Cuánto trabajo se hace para estirar el resorte 0,5 m de la posición de equilibrio?

✓ Solución

Primero halle la constante del resorte, k . Cuando $x = -0,2$, sabemos que $F(x) = -10$, así que

$$\begin{aligned} F(x) &= kx \\ -10 &= k(-0,2) \\ k &= 50 \end{aligned}$$

y $F(x) = 50x$. Entonces, para calcular el trabajo, integramos la función de fuerza, obteniendo

$$W = \int_a^b F(x) dx = \int_0^{0,5} 50x \, dx = 25x^2 \Big|_0^{0,5} = 6,25.$$

El trabajo realizado para estirar el resorte es 6,25 J.

- ✓ 2.25 Supongamos que se necesita una fuerza de 8 lb para estirar un resorte de 6 pulgadas desde la posición de equilibrio. Cuánto trabajo se hace para estirar el resorte 1 pies de la posición de equilibrio?

Trabajo realizado en el bombeo

Considere el trabajo realizado para bombear agua (o algún otro líquido) fuera de un tanque. Los problemas de bombeo son un poco más complicados que los de los resortes porque muchos de los cálculos dependen de la forma y el tamaño del depósito. Además, en vez de preocuparnos por el trabajo realizado para mover una sola masa, nos fijamos en el trabajo realizado para mover un volumen de agua, y se necesita más trabajo para mover el agua desde el fondo del tanque que para mover el agua desde la parte superior del tanque.

Examinamos el proceso en el contexto de un tanque cilíndrico, y luego vemos un par de ejemplos utilizando tanques de diferentes formas. Supongamos un depósito cilíndrico de un radio de 4 m y de 10 m de altura se llena hasta una profundidad de 8 m. ¿Cuánto trabajo se necesita para bombear toda el agua sobre el borde superior del tanque?

Lo primero que tenemos que hacer es definir un marco de referencia. Supongamos que x representa la distancia vertical por debajo de la parte superior del tanque. Es decir, orientamos el eje x verticalmente, con el origen en la parte superior del tanque y la dirección hacia abajo que es positiva (ver la siguiente figura).

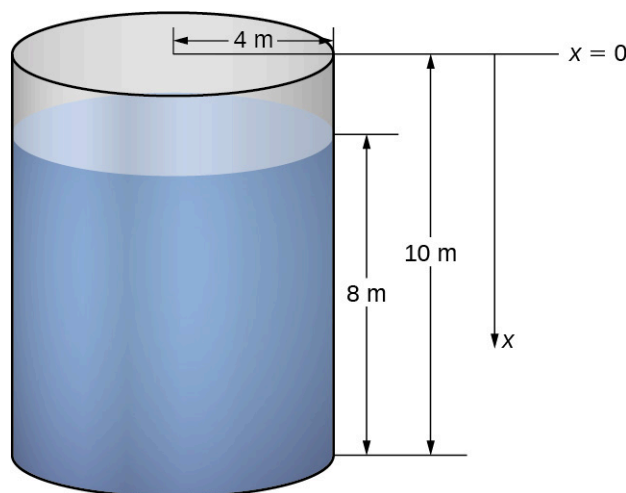


Figura 2.52 ¿Cuánto trabajo se necesita para vaciar un depósito parcialmente lleno de agua?

Utilizando este sistema de coordenadas, el agua se extiende desde $x = 2$ hasta $x = 10$. Por lo tanto, dividimos el intervalo $[2, 10]$ y observamos el trabajo necesario para levantar cada "capa" de agua. Entonces, para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular del intervalo $[2, 10]$, y para $i = 1, 2, \dots, n$, elija un punto arbitrario

$x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$. La Figura 2.53 muestra una capa representativa.

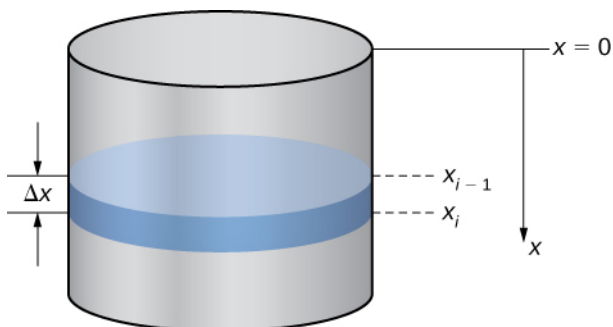


Figura 2.53 Una capa representativa de agua.

En los problemas de bombeo, la fuerza necesaria para elevar el agua hasta la parte superior del depósito es la fuerza necesaria para vencer la gravedad, por lo que es igual al peso del agua. Dado que el peso-densidad del agua es 9800 N/m^3 , o 62.4 lb/ft^3 , al calcular el volumen de cada capa obtenemos el peso. En este caso, tenemos

$$V = \pi(4)^2 \Delta x = 16\pi \Delta x.$$

Entonces, la fuerza necesaria para levantar cada capa es

$$F = 9800 \cdot 16\pi \Delta x = 156800\pi \Delta x.$$

Tenga en cuenta que este paso se vuelve un poco más difícil si tenemos un tanque no cilíndrico. En el siguiente ejemplo veremos un tanque no cilíndrico.

También necesitamos saber la distancia a la que debe elevarse el agua. Con base en nuestra elección de sistemas de coordenadas, podemos utilizar x_i^* como una aproximación a la distancia que debe levantar la capa. A continuación, el trabajo para levantar la i -ésima capa de agua W_i es aproximadamente

$$W_i \approx 156800\pi x_i^* \Delta x.$$

Sumando el trabajo de cada capa, vemos que el trabajo aproximado para vaciar el depósito viene dado por

$$W = \sum_{i=1}^n W_i \approx \sum_{i=1}^n 156800\pi x_i^* \Delta x.$$

Se trata de una suma de Riemann, por lo que tomando el límite como $n \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\begin{aligned} W &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 156800\pi x_i^* \Delta x \\ &= 156800\pi \int_2^{10} x dx \\ &= 156800\pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^{10} = 7526400\pi \approx 23.644.883. \end{aligned}$$

El trabajo necesario para vaciar el depósito es de aproximadamente $23.650.000 \text{ J}$.

En el caso de los problemas de bombeo, los cálculos varían en función de la forma del depósito o contenedor. La siguiente estrategia de resolución de problemas establece un proceso paso a paso para resolver problemas de bombeo.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Solución de problemas de bombeo

1. Haga un dibujo del tanque y seleccione un marco de referencia adecuado.
2. Calcule el volumen de una capa representativa de agua.
3. Multiplique el volumen por el peso-densidad del agua para obtener la fuerza.
4. Calcule la distancia a la que debe elevarse la capa de agua.
5. Multiplique la fuerza y la distancia para obtener una estimación del trabajo necesario para levantar la capa de

agua.

6. Sume el trabajo necesario para levantar todas las capas. Esta expresión es una estimación del trabajo necesario para bombear la cantidad de agua deseada, y tiene la forma de una suma de Riemann.
7. Tome el límite como $n \rightarrow \infty$ y evalúe la integral resultante para obtener el trabajo exacto necesario para bombear la cantidad de agua deseada.

Ahora aplicamos esta estrategia de resolución de problemas en un ejemplo con un tanque no cilíndrico.

EJEMPLO 2.26

Un problema de bombeo con un depósito no cilíndrico

Supongamos un tanque en forma de cono invertido, con una altura de 12 pies y radio de la base de 4 pies. Al principio el depósito está lleno y el agua se bombea sobre su borde superior hasta que la altura del agua que queda en el depósito es de 4 pies. ¿Cuánto trabajo se necesita para bombear esa cantidad de agua?

✓ Solución

El tanque está representado en la [Figura 2.54](#). Como hicimos en el ejemplo del tanque cilíndrico, orientamos verticalmente el eje x , con el origen en la parte superior del tanque y la dirección hacia abajo siendo positiva (paso 1).

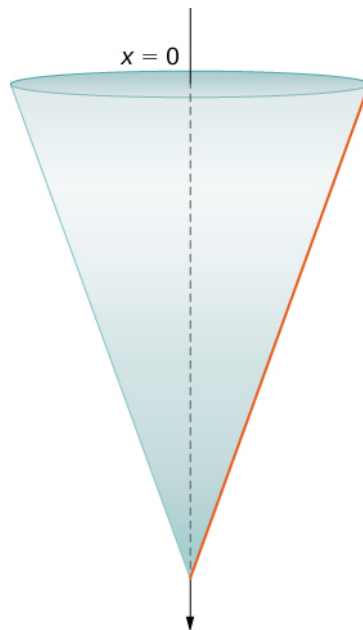


Figura 2.54 Un depósito de agua en forma de cono invertido.

El depósito comienza lleno y termina con 4 ft de agua, por lo que, basándonos en el marco de referencia que hemos elegido, tenemos que dividir el intervalo $[0, 8]$. Luego, para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular del intervalo $[0, 8]$, y para $i = 1, 2, \dots, n$, elija un punto arbitrario $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$. Podemos aproximar el volumen de una capa utilizando un disco, y luego utilizar triángulos similares para encontrar el radio del disco (vea la siguiente figura).

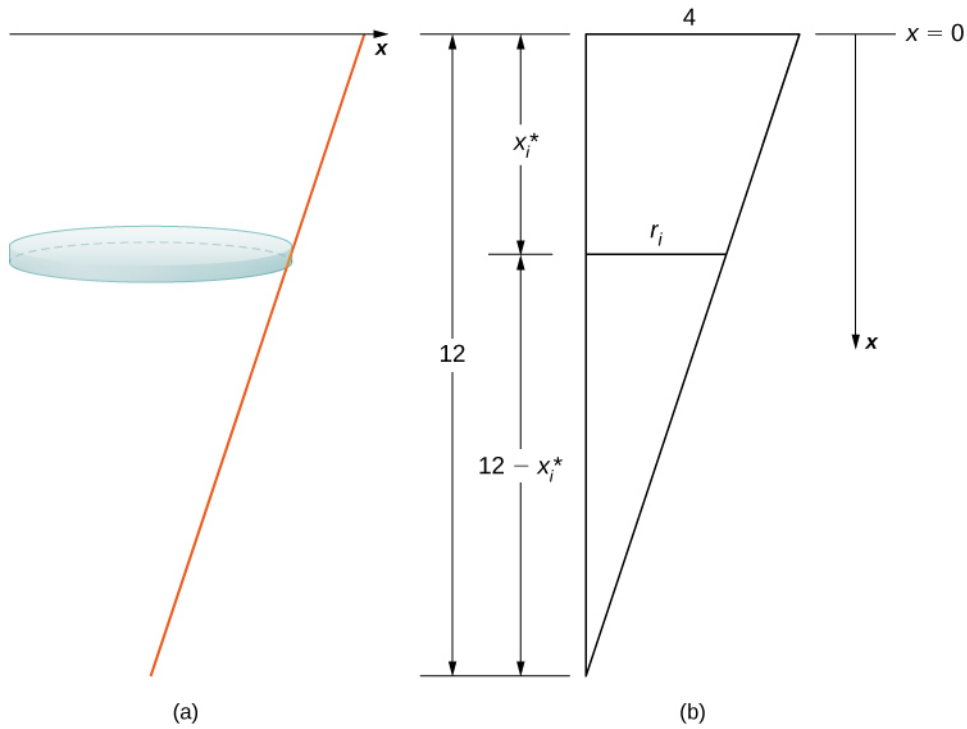


Figura 2.55 Utilizar triángulos semejantes para expresar el radio de un disco de agua.

A partir de las propiedades de los triángulos semejantes, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{r_i}{12 - x_i^*} &= \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \\ 3r_i &= 12 - x_i^* \\ r_i &= \frac{12 - x_i^*}{3} \\ &= 4 - \frac{x_i^*}{3}.\end{aligned}$$

Entonces el volumen del disco es

$$V_i = \pi \left(4 - \frac{x_i^*}{3} \right)^2 \Delta x \text{ (paso 2).}$$

La densidad del peso del agua es $62,4 \text{ lb/ft}^3$, por lo que la fuerza necesaria para levantar cada capa es aproximadamente

$$F_i \approx 62,4\pi \left(4 - \frac{x_i^*}{3} \right)^2 \Delta x \text{ (paso 3).}$$

Según el diagrama, la distancia a la que debe elevarse el agua es de aproximadamente x_i^* ft (paso 4), por lo que el trabajo aproximado necesario para levantar la capa es

$$W_i \approx 62,4\pi x_i^* \left(4 - \frac{x_i^*}{3} \right)^2 \Delta x \text{ (paso 5).}$$

Sumando el trabajo necesario para levantar todas las capas, obtenemos un valor aproximado del trabajo total:

$$W = \sum_{i=1}^n W_i \approx \sum_{i=1}^n 62,4\pi x_i^* \left(4 - \frac{x_i^*}{3} \right)^2 \Delta x \text{ (paso 6).}$$

Si tomamos el límite a medida que $n \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\begin{aligned}
 W &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 62,4\pi x_i^* \left(4 - \frac{x_i^*}{3}\right)^2 \Delta x \\
 &= \int_0^8 62,4\pi x \left(4 - \frac{x}{3}\right)^2 dx \\
 &= 62,4\pi \int_0^8 x \left(16 - \frac{8x}{3} + \frac{x^2}{9}\right) dx = 62,4\pi \int_0^8 \left(16x - \frac{8x^2}{3} + \frac{x^3}{9}\right) dx \\
 &= 62,4\pi \left[8x^2 - \frac{8x^3}{9} + \frac{x^4}{36}\right]_0^8 = 10649,6\pi \approx 33.456,7.
 \end{aligned}$$

Se necesita aproximadamente 33.450 ft-lb de trabajo para vaciar el depósito hasta el nivel deseado.

- 2.26 Un tanque tiene forma de cono invertido, con una altura de 10 ft y el radio de la base es de 6 ft. El tanque se llena hasta una profundidad de 8 ft para empezar, y el agua se bombea sobre el borde superior del tanque hasta que quedan 3 ft de agua en el tanque. ¿Cuánto trabajo se necesita para bombear esa cantidad de agua?

Fuerza y presión hidrostáticas

En este último apartado, estudiamos la fuerza y la presión que se ejerce sobre un objeto sumergido en un líquido. En el sistema inglés, la fuerza se mide en libras. En el sistema métrico, se mide en newtons. La presión es la fuerza por unidad de superficie, por lo que en el sistema inglés tenemos libras por pie cuadrado (o tal vez más comúnmente, libras por pulgada cuadrada, denotadas psi). En el sistema métrico tenemos newtons por metro cuadrado, también llamados *pascales*.

Empecemos con el caso sencillo de un plato de superficie A sumergido horizontalmente en el agua a una profundidad s (Figura 2.56). Entonces, la fuerza ejercida sobre la placa es simplemente el peso del agua sobre ella, que viene dado por $F = \rho As$, donde ρ es la densidad del peso del agua (peso por unidad de volumen). Para hallar la **presión hidrostática**, es decir, la presión que ejerce el agua sobre un objeto sumergido, dividimos la fuerza entre el área. Así que la presión es $p = F/A = \rho s$.

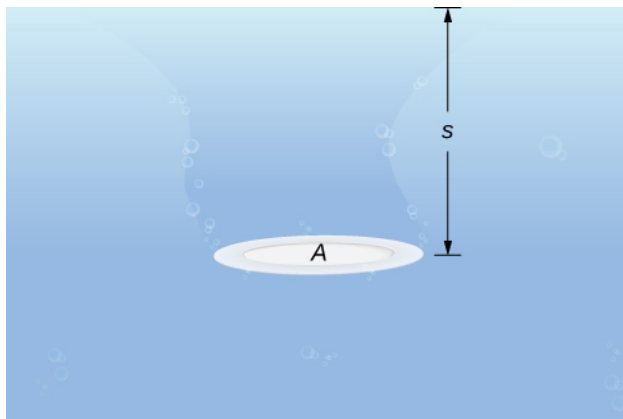


Figura 2.56 Una placa sumergida horizontalmente en el agua.

Según el principio de Pascal, la presión a una profundidad determinada es la misma en todas las direcciones, por lo que no importa si la placa está sumergida horizontal o verticalmente. Así que, mientras conozcamos la profundidad, conoceremos la presión. Podemos aplicar el principio de Pascal para hallar la fuerza ejercida sobre superficies como las presas, que están orientadas verticalmente. No podemos aplicar la fórmula $F = \rho As$ directamente, porque la profundidad varía de un punto a otro en una superficie orientada verticalmente. Así que, como hemos hecho muchas veces antes, hacemos una partición, una suma de Riemann y, en última instancia, una integral definida para calcular la fuerza.

Supongamos que una placa delgada está sumergida en el agua. Elegimos nuestro marco de referencia de tal manera que el eje x está orientado verticalmente, con la dirección hacia abajo siendo positiva, y el punto $x = 0$ correspondiente a un punto de referencia lógico. Supongamos que $s(x)$ denota la profundidad en el punto x . Tenga en cuenta que a

menudo suponemos que $x = 0$ corresponde a la superficie del agua. En este caso, la profundidad en cualquier punto viene dada simplemente por $s(x) = x$. Sin embargo, es posible que en algunos casos queramos seleccionar un punto de referencia diferente para $x = 0$, por lo que procedemos al desarrollo en el caso más general. Por último, supongamos que $w(x)$ denota la anchura de la placa en el punto x .

Supongamos que el borde superior de la placa está en el punto $x = a$ y el borde inferior de la placa en el punto $x = b$. Luego, para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular del intervalo $[a, b]$, y para $i = 1, 2, \dots, n$, elija un punto arbitrario $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$. La partición divide la placa en varias tiras finas y rectangulares (vea la siguiente figura).

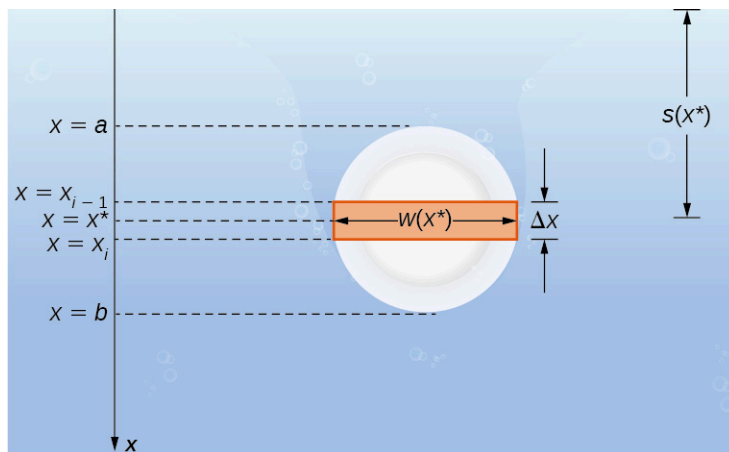


Figura 2.57 Una placa fina sumergida verticalmente en el agua.

Estimemos ahora la fuerza sobre una banda representativa. Si la banda es lo suficientemente fina, podemos tratarla como si estuviera a una profundidad constante, $s(x_i^*)$. Entonces tenemos

$$F_i = \rho A s = \rho [w(x_i^*) \Delta x] s(x_i^*).$$

Al sumar las fuerzas, obtenemos una estimación de la fuerza sobre la placa:

$$F \approx \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \rho [w(x_i^*) \Delta x] s(x_i^*).$$

Se trata de una suma de Riemann, por lo que tomando el límite obtenemos la fuerza exacta. Obtenemos

$$F = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rho [w(x_i^*) \Delta x] s(x_i^*) = \int_a^b \rho w(x) s(x) dx. \quad (2.13)$$

Evaluando esta integral obtenemos la fuerza sobre la placa. Lo resumimos en la siguiente estrategia de resolución de problemas.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Calcule la fuerza hidrostática

1. Elabore un dibujo y seleccione un marco de referencia adecuado. (Tenga en cuenta que si seleccionamos un marco de referencia distinto al utilizado anteriormente, es posible que tengamos que ajustar la [Ecuación 2.13](#) en consecuencia).
2. Determine las funciones de profundidad y anchura, $s(x)$ y $w(x)$.
3. Determine el peso-densidad del líquido con el que está trabajando. La densidad del peso del agua es $62,4 \text{ lb/ft}^3$, o 9800 N/m^3 .
4. Utilice la ecuación para calcular la fuerza total.

EJEMPLO 2.27**Calcule la fuerza hidrostática**

Un abrevadero de 15 ft de largo tiene los extremos en forma de triángulo isósceles invertido, con base de 8 ft y altura de 3 ft. Calcule la fuerza en un extremo de la canaleta si está llena de agua.

✓ Solución

La [Figura 2.58](#) muestra el canal y una vista más detallada de un extremo.

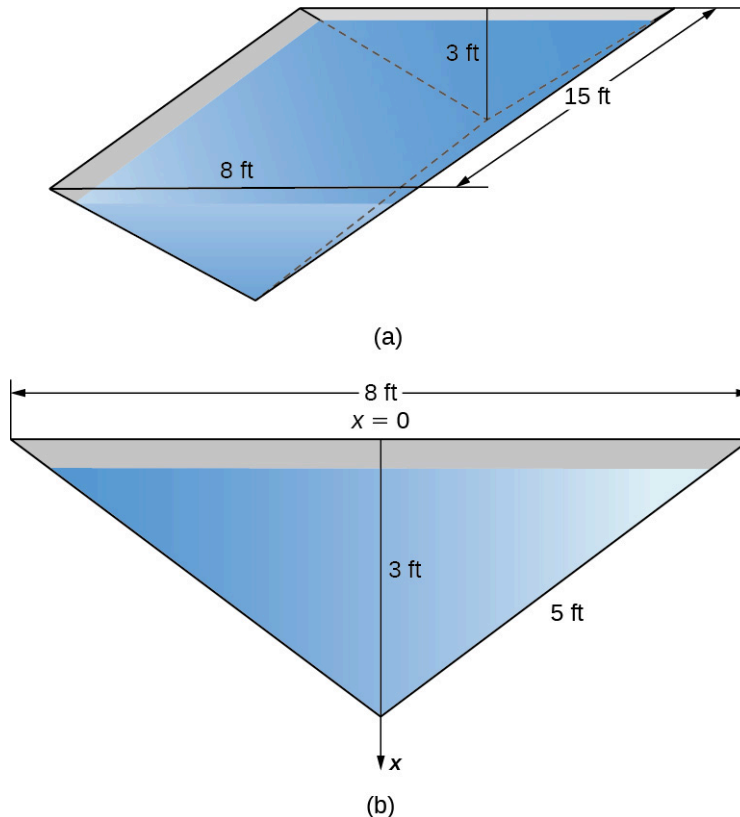


Figura 2.58 (a) Una sección transversal triangular del abrevadero. (b) Dimensiones de un extremo del mismo.

Seleccione un marco de referencia con el eje x orientado verticalmente y la dirección de bajada es positiva. Seleccione la parte superior del abrevadero como el punto correspondiente a $x = 0$ (paso 1). La función de profundidad, entonces, es $s(x) = x$. Utilizando triángulos similares, vemos que $w(x) = 8 - (8/3)x$ (paso 2). Ahora, la densidad del peso del agua es $62,4 \text{ lb/ft}^3$ (paso 3), por lo que aplicando la [Ecuación 2.13](#), obtenemos

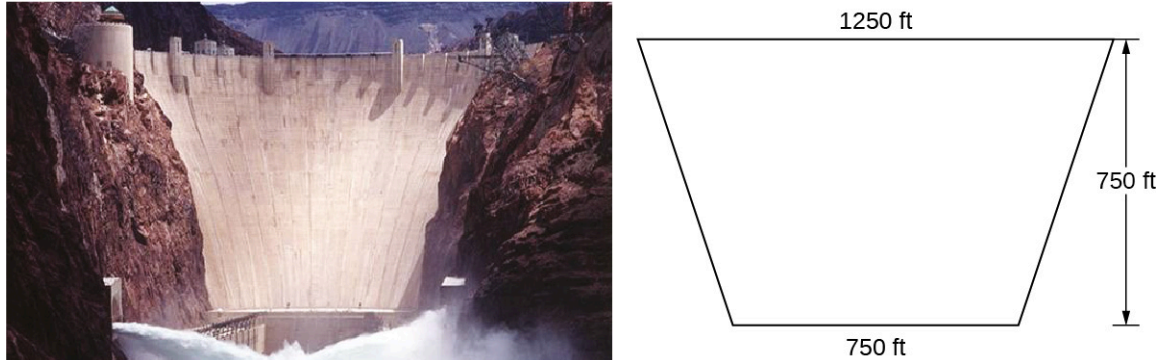
$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho w(x) s(x) dx \\ &= \int_0^3 62,4 \left(8 - \frac{8}{3}x \right) x dx = 62,4 \int_0^3 \left(8x - \frac{8}{3}x^2 \right) dx \\ &= 62,4 \left[4x^2 - \frac{8}{9}x^3 \right]_0^3 = 748,8. \end{aligned}$$

El agua ejerce una fuerza de 748,8 lb sobre el extremo del abrevadero (paso 4).

- ✓ 2.27 Un abrevadero de 12 m de longitud tiene los extremos en forma de triángulo isósceles invertido, con base de 6 m y altura de 4 m. Calcule la fuerza en un extremo de la canaleta si está llena de agua.

EJEMPLO 2.28**Inicio del capítulo: Calcule la fuerza hidrostática**

Ahora volvemos a centrarnos en la presa Hoover, mencionada al principio de este capítulo. La presa real es arqueada, en vez de plana, pero vamos a hacer algunas suposiciones simplificadoras para ayudarnos con los cálculos. Supongamos que la cara de la presa Hoover tiene forma de trapecio isósceles con base inferior de 750 ft, base superior de 1.250 ft y altura de 750 ft (vea la siguiente figura).



Cuando el embalse está lleno, la profundidad máxima del lago Mead es de unos 530 ft, y la superficie del lago está a unos 10 ft por debajo de la parte superior de la presa (vea la siguiente figura).

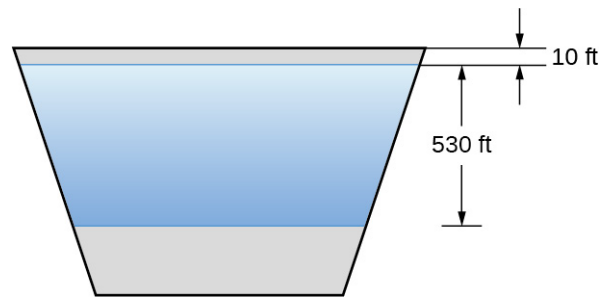


Figura 2.59 Un modelo simplificado de la presa Hoover con dimensiones supuestas.

- Halle la fuerza en la cara de la presa cuando el embalse está lleno.
- El suroeste de Estados Unidos ha sufrido una sequía, y la superficie del lago Mead está a unos 125 ft por debajo de donde estaría si el embalse estuviera lleno. ¿Cuál es la fuerza sobre la cara de la represa en estas circunstancias?

✓ Solución

- Empecemos por establecer un marco de referencia. Como es habitual, optamos por orientar el eje x verticalmente, siendo positiva la dirección de bajada. Esta vez, sin embargo, vamos a permitir que $x = 0$ represente la parte superior de la presa, en vez de la superficie del agua. Cuando el embalse está lleno, la superficie del agua es de 10 ft por debajo de la parte superior de la presa, por lo que $s(x) = x - 10$ (vea la siguiente figura).

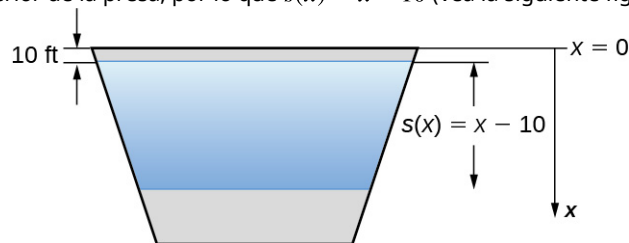


Figura 2.60 Primero elegimos un marco de referencia.

Para encontrar la función de anchura, volvemos a recurrir a los triángulos semejantes, como se muestra en la figura siguiente

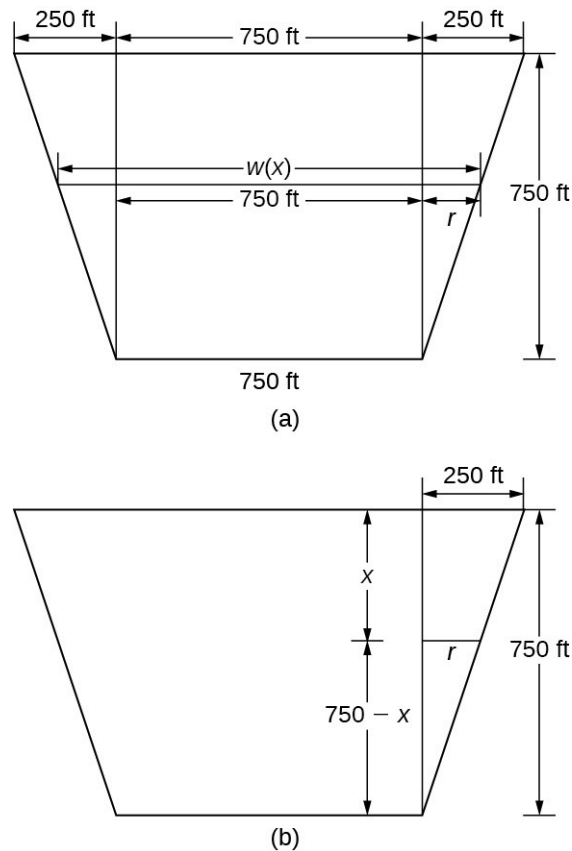


Figura 2.61 Utilizamos triángulos similares para determinar una función para la anchura de la presa. (a) Dimensiones supuestas de la presa; (b) se destacan los triángulos similares.

En la figura, vemos que $w(x) = 750 + 2r$. Utilizando las propiedades de los triángulos semejantes, obtenemos $r = 250 - (1/3)x$. Por lo tanto,

$$w(x) = 1.250 - \frac{2}{3}x \text{ (paso 2).}$$

Utilizando una densidad de peso de 62,4 lb/ft³ (paso 3) y aplicando la [Ecuación 2.13](#), obtenemos

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho w(x) s(x) dx \\ &= \int_{10}^{540} 62,4 \left(1.250 - \frac{2}{3}x \right) (x - 10) dx = 62,4 \int_{10}^{540} -\frac{2}{3} [x^2 - 1885x + 18750] dx \\ &= -62,4 \left(\frac{2}{3} \right) \left[\frac{x^3}{3} - \frac{1885x^2}{2} + 18750x \right] \bigg|_{10}^{540} \approx 8.832.245.000 \text{ lb} = 4416122,5 \text{ t.} \end{aligned}$$

Observe el cambio de libras a toneladas (2000 lb = 1 ton) (paso 4).

- b. Fíjate en que la sequía cambia nuestra función de profundidad, $s(x)$, y nuestros límites de integración. Tenemos $s(x) = x - 135$. El límite inferior de integración es 135. El límite superior sigue siendo 540. Evaluando la integral, obtenemos

$$\begin{aligned}
 F &= \int_a^b \rho w(x) s(x) dx \\
 &= \int_{135}^{540} 62,4 \left(1.250 - \frac{2}{3}x \right) (x - 135) dx \\
 &= -62,4 \left(\frac{2}{3} \right) \int_{135}^{540} (x - 1875)(x - 135) dx = -62,4 \left(\frac{2}{3} \right) \int_{135}^{540} (x^2 - 2010x + 253125) dx \\
 &= -62,4 \left(\frac{2}{3} \right) \left[\frac{x^3}{3} - 1005x^2 + 253125x \right] \Big|_{135}^{540} \approx 5.015.230.000 \text{ lb} = 2507615 \text{ t.}
 \end{aligned}$$

- ✓ 2.28 Cuando el embalse está en su nivel medio, la superficie del agua está unos 50 ft por debajo de donde estaría si el embalse estuviera lleno. ¿Cuál es la fuerza sobre la cara de la represa en estas circunstancias?

▶ MEDIOS

Para saber más sobre la presa Hoover, consulte este [artículo \(http://www.openstax.org/l/20_HooverDam\)](http://www.openstax.org/l/20_HooverDam) publicado por History Channel.



SECCIÓN 2.5 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, calcule el trabajo realizado.

- | | | |
|--|---|---|
| <p>218. Halle el trabajo realizado cuando una fuerza constante $F = 12$ lb mueve una silla de $x = 0,9$ al $x = 1,1$ pies.</p> | <p>219. ¿Cuánto trabajo se realiza cuando una persona levanta 50 lb de cajas de cómics en un camión que está a 3 ft del suelo?</p> | <p>220. ¿Cuál es el trabajo realizado levantando un niño de 20 kg desde el suelo hasta una altura de 2 m? (Tenga en cuenta que una masa de 1 kg pesa 9,8 N cerca de la superficie de la Tierra).</p> |
| <p>221. Halle el trabajo realizado al empujar una caja por el suelo por 2 m, cuando se aplica una fuerza constante de $F = 100$ N.</p> | <p>222. Calcule el trabajo realizado para una fuerza $F = 12/x^2$ N de $x = 1$ a $x = 2$ m.</p> | <p>223. ¿Cuál es el trabajo realizado al mover una partícula desde $x = 0$ hasta $x = 1$ m si la fuerza que actúa sobre ella es $F = 3x^2$ N?</p> |

En los siguientes ejercicios, halle la masa del objeto unidimensional.

- | | | |
|---|---|---|
| <p>224. Un cable que tiene 2 pies de largo (a partir de $x = 0$) y tiene una función de densidad de $\rho(x) = x^2 + 2x$ lb/ft</p> | <p>225. Una antena de automóvil que tiene 3 ft de largo (a partir de $x = 0$) y tiene una función de densidad de $\rho(x) = 3x + 2$ lb/ft</p> | <p>226. Una barra de metal que tiene 8 in de longitud (a partir de $x = 0$) y tiene una función de densidad de $\rho(x) = e^{1/2x}$ lb/in.</p> |
| <p>227. Un lápiz que tiene 4 in. de longitud (a partir de $x = 2$) y tiene una función de densidad de $\rho(x) = 5/x$ oz/in.</p> | <p>228. Una regla que tiene 12 in. de longitud (a partir de $x = 5$) y tiene una función de densidad de $\rho(x) = \ln(x) + (1/2)x^2$ oz/in.</p> | |

En los siguientes ejercicios, halle la masa del objeto bidimensional centrado en el origen.

- 229.** Un disco de hockey de gran tamaño con un radio de 2 in con función de densidad $\rho(x) = x^3 - 2x + 5$
- 230.** Un frisbee con un radio de 6 in con función de densidad $\rho(x) = e^{-x}$
- 231.** Una placa con un radio de radio 10 in con función de densidad $\rho(x) = 1 + \cos(\pi x)$ grandes.
- 232.** Una tapa de tarro con un radio de 3 in con función de densidad $\rho(x) = \ln(x + 1)$
- 233.** Un disco con 5 cm de radio y con función de densidad $\rho(x) = \sqrt{3x}$
- 234.** Un resorte de 12 in se estira hasta 15 in por una fuerza de 75 lb. ¿Cuál es la constante del resorte?
- 235.** Un resorte tiene una longitud natural de 10 cm. Se necesitan 2 J para estirar el resorte hasta 15 cm. ¿Cuánto trabajo se necesita para estirar el resorte de 15 cm a 20 cm?
- 236.** Un resorte de 1 m requiere 10 J para estirar el resorte hasta 1,1 m. ¿Cuánto trabajo se necesita para estirar el resorte de 1 m a 1,2 m?
- 237.** Un resorte requiere 5 J para estirar el resorte de 8 cm a 12 cm, y adicionalmente 4 J para estirar el resorte de 12 cm a 14 cm. ¿Cuál es la longitud natural del resorte?
- 238.** Un amortiguador se comprime 1 in por un peso de 1 t. ¿Cuál es la constante del resorte?
- 239.** Una fuerza de $F = 20x - x^3$ N estira un resorte no lineal en x metros. ¿Qué trabajo se requiere para estirar el resorte de $x = 0$ hasta $x = 2$ m?
- 240.** Halle el trabajo realizado al enrollar un cable colgante de una longitud de 100 ft y un peso-densidad de 5 lb/ft.
- 241.** Para el cable del ejercicio anterior, ¿cuánto trabajo se realiza para levantarlo 50 ft?
- 242.** Para el cable del ejercicio anterior, ¿cuánto trabajo adicional se realiza al colgar 200 lb de peso en el extremo del cable?
- 243. [T]** Una pirámide de 500 ft de altura tiene una base cuadrada 800 ft por 800 pies. Halle el área A en la altura h . Si la roca utilizada para construir la pirámide pesa aproximadamente $w = 100 \text{ lb/ft}^3$, ¿cuánto trabajo costó levantar toda la roca?

- 244. [T]** Para la pirámide del ejercicio anterior, suponga que había 1.000 trabajadores que trabajan cada uno 10 horas al día, 5 días a la semana, 50 semanas al año. Si los trabajadores en promedio levantaron 10 rocas de 100 libras 2 ft/h, ¿cuánto tiempo se tardó en construir la pirámide?
- 245. [T]** La fuerza de gravedad sobre una masa m es $F = -((GMm)/x^2)$ newtons. Para un cohete de masa $m = 1.000$ kg, calcule el trabajo para elevarlo desde $x = 6.400$ al $x = 6500$ km. Indique sus respuestas con tres cifras significativas. (Nota: $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N m²/kg² y $M = 6 \times 10^{24}$ kg.) grandes.
- 246. [T]** Para el cohete del ejercicio anterior, calcule el trabajo para elevarlo desde $x = 6.400$ al $x = \infty$.
- 247. [T]** Una presa rectangular tiene 40 ft de altura y 60 ft de ancho. Calcule la fuerza total F en la presa cuando
- la superficie del agua está en la parte superior de la presa y
 - la superficie del agua está a la mitad de la presa.
- 248. [T]** Halle el trabajo necesario para bombear toda el agua de un cilindro que tiene una base circular de un radio de 5 ft y altura de 200 pies. Utilice el hecho de que la densidad del agua es 62 lb/ft³.
- 249. [T]** Halle el trabajo necesario para bombear toda el agua del cilindro en el ejercicio anterior si el cilindro está lleno solo hasta la mitad.
- 250. [T]** ¿Cuánto trabajo se requiere para bombear una piscina si el área de la base es de 800 ft², el agua es de 4 ft de profundidad, y la parte superior es de 1 ft sobre el nivel del agua? Supongamos que la densidad del agua es de 62 lb/ft³.
- 251.** Un cilindro de profundidad H y el área de la sección transversal A está lleno de agua a la densidad ρ . Calcule el trabajo para bombear toda el agua afuera por la parte superior.
- 252.** Para el cilindro del ejercicio anterior, calcule el trabajo para bombear toda el agua hasta la parte superior si el cilindro está lleno solo hasta la mitad.
- 253.** Un tanque con forma de cono tiene una sección transversal que aumenta con su profundidad: $A = (\pi r^2 h^2) / H^3$. Demuestre que el trabajo para vaciarlo es la mitad del trabajo para un cilindro con la misma altura y base.

2.6 Momentos y centros de masa

Objetivos de aprendizaje

- 2.6.1** Encontrar el centro de masa de objetos distribuidos a lo largo de una línea.
2.6.2 Localizar el centro de masa de una placa delgada.
2.6.3 Utilizar la simetría para ayudar a localizar el centroide de una placa delgada.
2.6.4 Aplicar el teorema de Pappus para el volumen.

En esta sección, analizaremos los centros de masa (también llamados *centroides*, bajo ciertas condiciones) y los momentos. La idea básica del centro de masa es la noción de un punto de equilibrio. Muchos hemos visto a artistas que hacen girar un plato en la punta de un palo e intentan mantener varios de ellos girando sin caerse. Si observamos un plato simple (sin girarlo), hay un punto ideal en el plato donde se equilibra perfectamente en el palo. Si ponemos el palo en cualquier otro lugar que no sea ese punto ideal, el plato no se equilibra y se cae al suelo. (Por eso los artistas los hacen girar: el giro ayuda a que los platos no se caigan aunque el palo no esté exactamente en el lugar correcto). Matemáticamente, ese punto ideal se denomina *centro de masa de la placa*.

En esta sección, primero examinaremos esos conceptos en un contexto unidimensional, y luego ampliaremos nuestro desarrollo para considerar los centros de masa de las regiones bidimensionales y la simetría. Por último, utilizaremos los centroides para encontrar el volumen de ciertos sólidos aplicando el teorema de Pappus.

Centro de masa y momentos

Empecemos por ver el centro de masa en un contexto unidimensional. Piense en un alambre o varilla larga y delgada de masa despreciable que descansa sobre un punto de apoyo, como se muestra en la [Figura 2.62\(a\)](#). Ahora supongamos que colocamos objetos con masas m_1 y m_2 a las distancias d_1 y d_2 del punto de apoyo, respectivamente, como se muestra en la [Figura 2.62\(b\)](#).

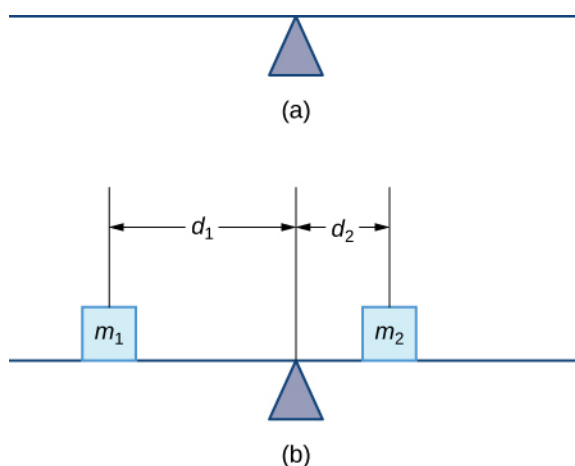


Figura 2.62 (a) Una varilla delgada descansa sobre un punto de apoyo. (b) Se colocan masas sobre la varilla.

El ejemplo más común en la vida real de un sistema de este tipo es el balancín de un parque infantil, con niños de distinto peso sentados a diferentes distancias del centro. En un balancín, si un niño se sienta en cada extremo, el más pesado se hunde y el más ligero se eleva en el aire. Sin embargo, si el niño más pesado se desliza hacia el centro, el balancín se equilibra. Aplicando este concepto a las masas de la varilla, observamos que las masas se equilibran entre sí si y solo si $m_1 d_1 = m_2 d_2$.

En el ejemplo del balancín, equilibramos el sistema moviendo las masas (los niños) con respecto al punto de apoyo. Sin embargo, lo que realmente nos interesa son los sistemas en los que no se permite el movimiento de las masas, y en su lugar equilibramos el sistema moviendo el punto de apoyo. Supongamos que tenemos dos masas puntuales, m_1 y m_2 , situadas en una línea numérica en los puntos x_1 y x_2 , respectivamente ([Figura 2.63](#)). El centro de masa, $\bar{x}$, es el punto donde se debe colocar el punto de apoyo para que el sistema se equilibre.

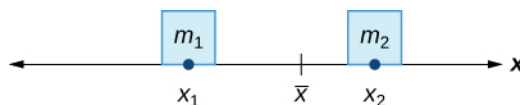


Figura 2.63 El centro de masa $\bar{x}$ es el punto de equilibrio del sistema.

Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned} m_1 |\bar{x} - x_1| &= m_2 |x_2 - \bar{x}| \\ m_1 (\bar{x} - x_1) &= m_2 (x_2 - \bar{x}) \\ m_1 \bar{x} - m_1 x_1 &= m_2 x_2 - m_2 \bar{x} \\ \bar{x} (m_1 + m_2) &= m_1 x_1 + m_2 x_2 \\ \bar{x} &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

La expresión en el numerador, $m_1 x_1 + m_2 x_2$, se denomina *primer momento del sistema con respecto al origen*. Si el contexto es claro, a menudo se prescinde de la palabra *primero* y se denomina simplemente **momento** del sistema. La expresión en el denominador, $m_1 + m_2$, es la masa total del sistema. Por lo tanto, el **centro de masa** del sistema es el punto en el que se podría concentrar la masa total del sistema sin cambiar el momento.

Esta idea no se limita solo a dos masas puntuales. En general, si n masas, $m_1, m_2, \dots, m_n$, se colocan en una línea numérica en los puntos $x_1, x_2, \dots, x_n$, respectivamente, entonces el centro de masa del sistema viene dado por

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}.$$

Teorema 2.9

Centro de masa de objetos en una línea

Supongamos que $m_1, m_2, \dots, m_n$ son masas puntuales situadas en una línea numérica en los puntos $x_1, x_2, \dots, x_n$, respectivamente y supongamos que $m = \sum_{i=1}^n m_i$ denotan la masa total del sistema. Entonces, el momento del sistema con respecto al origen viene dado por

$$M = \sum_{i=1}^n m_i x_i \quad (2.14)$$

y el centro de masa del sistema viene dado por

$$\bar{x} = \frac{M}{m}. \quad (2.15)$$

Aplicamos este teorema en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.29

Encontrar el centro de masa de los objetos a lo largo de una línea

Supongamos que se colocan cuatro masas puntuales en una línea numérica de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll} m_1 = 30 \text{ kg, colocado en } x_1 = -2 \text{ m} & m_2 = 5 \text{ kg, colocado en } x_2 = 3 \text{ m} \\ m_3 = 10 \text{ kg, colocado en } x_3 = 6 \text{ m} & m_4 = 15 \text{ kg, colocado en } x_4 = -3 \text{ m.} \end{array}$$

Calcule el momento del sistema respecto al origen y halle el centro de masa del sistema.

✓ Solución

En primer lugar, tenemos que calcular el momento del sistema:

$$\begin{aligned} M &= \sum_{i=1}^4 m_i x_i \\ &= -60 + 15 + 60 - 45 = -30. \end{aligned}$$

Ahora, para encontrar el centro de masa, necesitamos la masa total del sistema:

$$\begin{aligned} m &= \sum_{i=1}^4 m_i \\ &= 30 + 5 + 10 + 15 = 60 \text{ kg.} \end{aligned}$$

Entonces tenemos

$$\bar{x} = \frac{M}{m} = \frac{-30}{60} = -\frac{1}{2}.$$

El centro de masa se encuentra a $1/2$ m a la izquierda del origen.

- ✓ 2.29 Supongamos que se colocan cuatro masas puntuales en una línea numérica de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll} m_1 = 12 \text{ kg, colocado en } x_1 = -4 \text{ m} & m_2 = 12 \text{ kg, colocado en } x_2 = 4 \text{ m} \\ m_3 = 30 \text{ kg, colocado en } x_3 = 2 \text{ m} & m_4 = 6 \text{ kg, colocado en } x_4 = -6 \text{ m.} \end{array}$$

Calcule el momento del sistema respecto al origen y halle el centro de masa del sistema.

Podemos generalizar este concepto para encontrar el centro de masa de un sistema de masas puntuales en un plano. Supongamos que m_1 es una masa puntual situada en el punto (x_1, y_1) en el plano. Entonces el momento M_x de la masa con respecto al eje x viene dado por $M_x = m_1 y_1$. Del mismo modo, el momento M_y con respecto al eje y viene dado por $M_y = m_1 x_1$. Observe que la coordenada x del punto se utiliza para calcular el momento con respecto al eje y , y viceversa. La razón es que la coordenada x da la distancia de la masa puntual al eje y , en tanto que la coordenada y da la distancia al eje x (vea la siguiente figura).

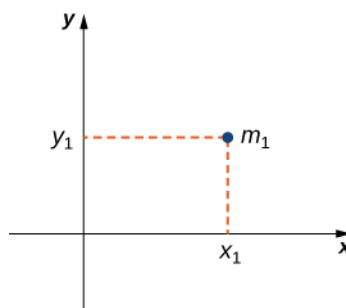


Figura 2.64 La masa puntual m_1 se encuentra en el punto (x_1, y_1) en el plano.

Si tenemos varias masas puntuales en el plano xy , podemos utilizar los momentos respecto a los ejes x y y para calcular las coordenadas x y y del centro de masa del sistema.

Teorema 2.10

Centro de masa de objetos en un plano

Supongamos que $m_1, m_2, \dots, m_n$ son masas puntuales situadas en el plano xy en los puntos

$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, respectivamente y supongamos que $m = \sum_{i=1}^n m_i$ denotan la masa total del sistema.

Entonces los momentos M_x y M_y del sistema con respecto a los ejes x y y , respectivamente, vienen dados por

$$M_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i \quad \text{y} \quad M_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i. \quad (2.16)$$

Además, las coordenadas del centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ del sistema son

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} \quad \text{y} \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}. \quad (2.17)$$

El siguiente ejemplo demuestra cómo aplicar este teorema.

EJEMPLO 2.30

Encontrar el centro de masa de los objetos en un plano

Supongamos que tres masas puntuales se colocan en el plano xy de la siguiente manera (supongamos que las coordenadas están dadas en metros):

$$\begin{aligned}m_1 &= 2 \text{ kg, colocado en } (-1, 3), \\m_2 &= 6 \text{ kg, colocado en } (1, 1), \\m_3 &= 4 \text{ kg, colocado en } (2, -2).\end{aligned}$$

Halle el centro de masa del sistema.

✓ **Solución**

Primero calculamos la masa total del sistema:

$$m = \sum_{i=1}^3 m_i = 2 + 6 + 4 = 12 \text{ kg.}$$

A continuación, hallamos los momentos con respecto a los ejes x y y :

$$\begin{aligned}M_y &= \sum_{i=1}^3 m_i x_i = -2 + 6 + 8 = 12, \\M_x &= \sum_{i=1}^3 m_i y_i = 6 + 6 - 8 = 4.\end{aligned}$$

Entonces tenemos

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{12}{12} = 1 \text{ y } \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

El centro de masa del sistema es $(1, 1/3)$, en metros.

- ✓ 2.30 Supongamos que tres masas puntuales se colocan en una línea numérica de la siguiente manera (asumimos que las coordenadas se dan en metros):

$$\begin{aligned}m_1 &= 5 \text{ kg, colocado en } (-2, -3), \\m_2 &= 3 \text{ kg, colocado en } (2, 3), \\m_3 &= 2 \text{ kg, colocado en } (-3, -2).\end{aligned}$$

Halle el centro de masa del sistema.

Centro de masa de las placas finas

Hasta ahora hemos visto sistemas de masas puntuales en una línea y en un plano. Ahora, en vez de tener la masa de un sistema concentrada en puntos discretos, queremos observar sistemas en los que la masa del sistema se distribuye continuamente a través de una fina lámina de material. Para ello, suponemos que la hoja es lo suficientemente delgada como para poder tratarla como si fuera bidimensional. Dicha hoja se denomina **lámina**. A continuación desarrollaremos técnicas para encontrar el centro de masa de una lámina. En esta sección, también suponemos que la densidad de la lámina es constante.

Las láminas suelen representarse mediante una región bidimensional en un plano. El centro geométrico de dicha región se denomina **centroide**. Como supusimos que la densidad de la lámina es constante, el centro de masa de la lámina solo depende de la forma de la región correspondiente en el plano; no depende de la densidad. En este caso, el centro de masa de la lámina corresponde al centroide de la región delineada en el plano. Al igual que con los sistemas de masas puntuales, necesitamos encontrar la masa total de la lámina, así como los momentos de la lámina con respecto a los ejes x y y .

Consideraremos primero una lámina con forma de rectángulo. Recordemos que el centro de masa de una lámina es el punto de equilibrio de la misma. En un rectángulo, ese punto es el centro horizontal y vertical del rectángulo. En base a este entendimiento, está claro que el centro de masa de una lámina rectangular es el punto donde se cruzan las diagonales, lo cual es un resultado del **principio de simetría**, y se afirma aquí sin pruebas.

Teorema 2.11**El principio de simetría**

Si una región R es simétrica respecto a una línea l , entonces el centroide de R se encuentra en l .

Pasemos a las láminas más generales. Supongamos que tenemos una lámina limitada por encima por el gráfico de una función continua $f(x)$, abajo por el eje x y a la izquierda y derecha por las líneas $x = a$ y $x = b$, respectivamente, como se muestra en la siguiente figura.

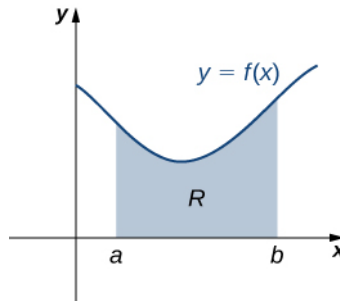


Figura 2.65 Una región en el plano que representa una lámina.

Al igual que con los sistemas de masas puntuales, para encontrar el centro de masa de la lámina necesitamos encontrar la masa total de esta, así como los momentos de la lámina con respecto a los ejes x y y . Como ya hemos hecho muchas veces, aproximamos estas cantidades dividiendo el intervalo $[a, b]$ y construyendo rectángulos.

Para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular de $[a, b]$. Recordemos que podemos elegir cualquier punto dentro del intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ como nuestra x_i^* . En este caso, queremos x_i^* para ser la coordenada x del centroide de nuestros rectángulos. Así, para $i = 1, 2, \dots, n$, seleccionamos $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ de manera que x_i^* es el punto medio del intervalo. Eso es, $x_i^* = (x_{i-1} + x_i) / 2$. Ahora, para $i = 1, 2, \dots, n$, construya un rectángulo de altura $f(x_i^*)$ sobre $[x_{i-1}, x_i]$. El centro de masa de este rectángulo es $(x_i^*, (f(x_i^*) / 2))$, como se muestra en la siguiente figura.

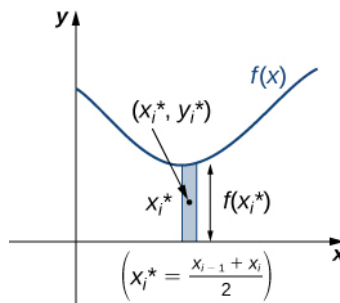


Figura 2.66 Un rectángulo representativo de la lámina.

A continuación, tenemos que encontrar la masa total del rectángulo. Supongamos que ρ representa la densidad de la lámina (nótese que ρ es una constante). En este caso, ρ se expresa en términos de masa por unidad de superficie. Así, para encontrar la masa total del rectángulo, multiplicamos el área del rectángulo por ρ . Entonces, la masa del rectángulo viene dada por $\rho f(x_i^*) \Delta x$.

Para obtener la masa aproximada de la lámina, sumamos las masas de todos los rectángulos para obtener

$$m \approx \sum_{i=1}^n \rho f(x_i^*) \Delta x.$$

Se trata de una suma de Riemann. Si tomamos el límite a medida que $n \rightarrow \infty$ da la masa exacta de la lámina:

$$m = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rho f(x_i^*) \Delta x = \rho \int_a^b f(x) dx.$$

A continuación, calculamos el momento de la lámina con respecto al eje x . Volviendo al rectángulo representativo, recordemos que su centro de masa es $(x_i^*, (f(x_i^*)/2))$. Recordemos también si tratamos el rectángulo como si fuera una masa puntual situada en el centro de masa no cambia el momento. Así, el momento del rectángulo con respecto al eje x viene dado por la masa del rectángulo, $\rho f(x_i^*)\Delta x$, multiplicado por la distancia desde centro de masa al eje x : $(f(x_i^*)/2)$. Por lo tanto, el momento con respecto al eje x del rectángulo es $\rho \left([f(x_i^*)]^2/2 \right) \Delta x$. Al sumar los momentos de los rectángulos y tomando el límite de la suma de Riemann resultante, vemos que el momento de la lámina respecto al eje x es

$$M_x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rho \frac{[f(x_i^*)]^2}{2} \Delta x = \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^2}{2} dx.$$

Derivamos el momento con respecto al eje y de forma similar, observando que la distancia desde el centro de masa del rectángulo al eje y es x_i^* . Entonces el momento de la lámina con respecto al eje y viene dado por

$$M_y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rho x_i^* f(x_i^*) \Delta x = \rho \int_a^b x f(x) dx.$$

Hallamos las coordenadas del centro de masa dividiendo los momentos por la masa total para obtener $\bar{x} = M_y/m$ y $\bar{y} = M_x/m$. Si observamos detenidamente las expresiones de M_x , M_y , y m , observamos que la constante ρ se cancela cuando $\bar{x}$ y $\bar{y}$ se calculan.

Resumimos estas conclusiones en el siguiente teorema.

Teorema 2.12

Centro de masa de una placa delgada en el plano xy

Supongamos que R denota una región delimitada por el gráfico de una función continua $f(x)$, abajo por el eje x y a la izquierda y derecha por las líneas $x = a$ y $x = b$, respectivamente. Supongamos que ρ denota la densidad de la lámina asociada. Entonces podemos hacer las siguientes afirmaciones:

- i. La masa de la lámina es

$$m = \rho \int_a^b f(x) dx. \quad (2.18)$$

- ii. Los momentos M_x y M_y de la lámina con respecto a los ejes x y y , respectivamente, son

$$M_x = \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^2}{2} dx \text{ y } M_y = \rho \int_a^b x f(x) dx. \quad (2.19)$$

- iii. Las coordenadas del centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ son

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} \text{ y } \bar{y} = \frac{M_x}{m}. \quad (2.20)$$

En el siguiente ejemplo, utilizamos este teorema para hallar el centro de masa de una lámina.

EJEMPLO 2.31

Hallar el centro de masa de una lámina

Supongamos que R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = \sqrt{x}$ y abajo por el eje x en el intervalo $[0, 4]$. Halle el centroide de la región.

✓ Solución

La región se representa en la siguiente figura.

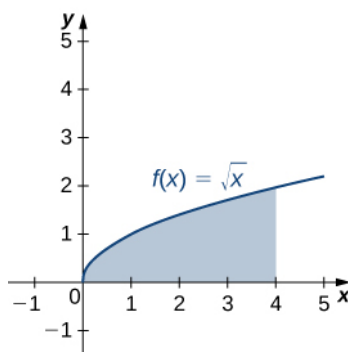


Figura 2.67 Encontrar el centro de masa de una lámina.

Como solo se nos pide el centroide de la región, y no la masa o los momentos de la lámina asociada, sabemos que la constante de densidad ρ eventualmente se cancela de los cálculos. Por lo tanto, por razones de conveniencia, supongamos que $\rho = 1$.

En primer lugar, tenemos que calcular la masa total:

$$\begin{aligned} m &= \rho \int_a^b f(x) dx = \int_0^4 \sqrt{x} dx \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^4 = \frac{2}{3} [8 - 0] = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

A continuación, calculamos los momentos:

$$\begin{aligned} M_x &= \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^2}{2} dx \\ &= \int_0^4 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4} x^2 \Big|_0^4 = 4 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} M_y &= \rho \int_a^b x f(x) dx \\ &= \int_0^4 x \sqrt{x} dx = \int_0^4 x^{3/2} dx \\ &= \frac{2}{5} x^{5/2} \Big|_0^4 = \frac{2}{5} [32 - 0] = \frac{64}{5}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{64/5}{16/3} = \frac{64}{5} \cdot \frac{3}{16} = \frac{12}{5} \text{ y } \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{4}{16/3} = 4 \cdot \frac{3}{16} = \frac{3}{4}.$$

El centroide de la región es $(12/5, 3/4)$.

- ☒ 2.31 Supongamos que R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = x^2$ y abajo por el eje x en el intervalo $[0, 2]$. Halle el centroide de la región.

Podemos adaptar este enfoque para encontrar también los centroides de regiones más complejas. Supongamos que nuestra región está limitada por el gráfico de una función continua $f(x)$, como antes, pero ahora, en vez de que el límite inferior de la región sea el eje x , supondremos que la región está limitada por debajo por el gráfico de una segunda función continua, $g(x)$, como se muestra en la siguiente figura.

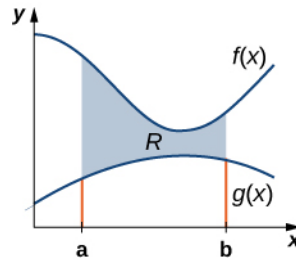


Figura 2.68 Una región entre dos funciones.

De nuevo, dividimos el intervalo $[a, b]$ y construimos rectángulos. En la siguiente figura se muestra un rectángulo representativo.

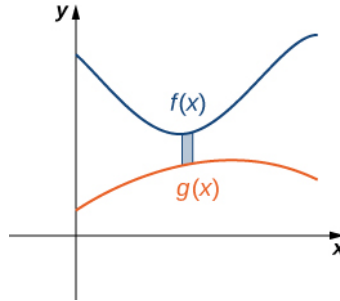


Figura 2.69 Un rectángulo representativo de la región entre dos funciones.

Observe que el centroide de este rectángulo es $(x_i^*, (f(x_i^*) + g(x_i^*)) / 2)$. No vamos a repasar todos los detalles de la formulación de la suma de Riemann, pero veamos algunos de los pasos clave. En el desarrollo de las fórmulas para la masa de la lámina y el momento con respecto al eje y , la altura de cada rectángulo viene dada por $f(x_i^*) - g(x_i^*)$, lo que nos dirige a la expresión $f(x) - g(x)$ en los integrandos.

En el desarrollo de la fórmula del momento con respecto al eje x , el momento de cada rectángulo se halla al multiplicar el área del rectángulo, $\rho [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x$, por la distancia del centroide al eje x , $(f(x_i^*) + g(x_i^*)) / 2$, que da $\rho (1/2) \{ [f(x_i^*)]^2 - [g(x_i^*)]^2 \} \Delta x$. Al resumir estas conclusiones, llegamos al siguiente teorema.

Teorema 2.13

Centro de masa de una lámina delimitada por dos funciones

Supongamos que R denota una región delimitada por el gráfico de una función continua $f(x)$, abajo por el gráfico de la función continua $g(x)$, y a la izquierda y derecha por las líneas $x = a$ y $x = b$, respectivamente. Supongamos que ρ denota la densidad de la lámina asociada. Entonces podemos hacer las siguientes afirmaciones:

- i. La masa de la lámina es

$$m = \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx. \quad (2.21)$$

- ii. Los momentos M_x y M_y de la lámina con respecto a los ejes x y y , respectivamente, son

$$M_x = \rho \int_a^b \frac{1}{2} ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx \text{ y } M_y = \rho \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx. \quad (2.22)$$

- iii. Las coordenadas del centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ son

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} \text{ y } \bar{y} = \frac{M_x}{m}. \quad (2.23)$$

Ilustramos este teorema con el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.32**Hallar el centroide de una región delimitada por dos funciones**

Supongamos que R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = 1 - x^2$ y abajo por el gráfico de la función $g(x) = x - 1$. Halle el centroide de la región.

✓ Solución

La región se representa en la siguiente figura.

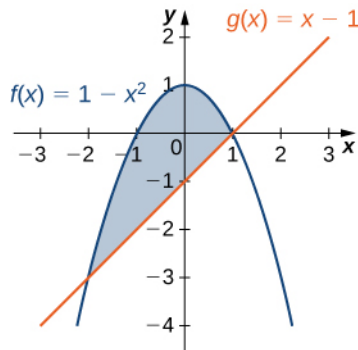


Figura 2.70 Halle el centroide de una región entre dos curvas.

Los gráficos de las funciones se cruzan en $(-2, -3)$ y $(1, 0)$, por lo que integramos de -2 a 1 . Una vez más, por comodidad, supongamos que $\rho = 1$.

En primer lugar, tenemos que calcular la masa total:

$$\begin{aligned} m &= \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_{-2}^1 [1 - x^2 - (x - 1)] dx = \int_{-2}^1 (2 - x^2 - x) dx \\ &= \left[2x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-2}^1 = \left[2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right] - \left[-4 + \frac{8}{3} - 2 \right] = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

A continuación, calculamos los momentos:

$$\begin{aligned} M_x &= \rho \int_a^b \frac{1}{2} ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^1 ((1 - x^2)^2 - (x - 1)^2) dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^1 (x^4 - 3x^2 + 2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^5}{5} - x^3 + x^2 \right]_{-2}^1 = -\frac{27}{10} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} M_y &= \rho \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_{-2}^1 x [(1 - x^2) - (x - 1)] dx = \int_{-2}^1 x [2 - x^2 - x] dx \\ &= \int_{-2}^1 (2x - x^4 - x^2) dx \\ &= \left[x^2 - \frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^1 = -\frac{9}{4}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = -\frac{9}{4} \cdot \frac{2}{9} = -\frac{1}{2} \text{ y } \bar{y} = \frac{M_x}{m} = -\frac{27}{10} \cdot \frac{2}{9} = -\frac{3}{5}.$$

El centroide de la región es $(-1/2, -(3/5))$.

- ✓ 2.32 Supongamos que R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = 6 - x^2$ y abajo por el gráfico de la función $g(x) = 3 - 2x$. Halle el centroide de la región.

El principio de simetría

El principio de simetría lo enunciamos antes, cuando observamos el centroide de un rectángulo. El principio de simetría puede ser muy útil para encontrar los centroides de las regiones simétricas. Considere el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.33

Encontrar el centroide de una región simétrica

Supongamos que R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = 4 - x^2$ y abajo por el eje x . Halle el centroide de la región.

✓ Solución

La región se representa en la siguiente figura.

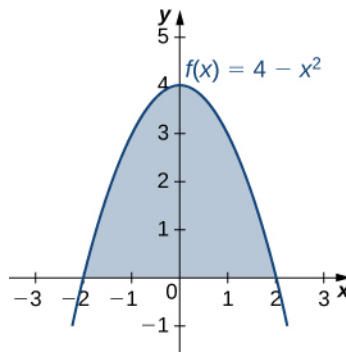


Figura 2.71 Podemos utilizar el principio de simetría para encontrar el centroide de una región simétrica.

La región es simétrica con respecto al eje y . Por lo tanto, la coordenada x del centroide es cero. Solo tenemos que calcular $\bar{y}$. Una vez más, para mayor facilidad, supongamos que $\rho = 1$.

En primer lugar, calculamos la masa total:

$$\begin{aligned} m &= \rho \int_a^b f(x) dx \\ &= \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx \\ &= \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

A continuación, calculamos los momentos. Solo necesitamos M_x :

$$\begin{aligned} M_x &= \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^2}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 [4 - x^2]^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^5}{5} - \frac{8x^3}{3} + 16x \right]_{-2}^2 = \frac{256}{15}. \end{aligned}$$

Entonces tenemos

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{256}{15} \cdot \frac{3}{32} = \frac{8}{5}.$$

El centroide de la región es $(0, 8/5)$.

- ✓ 2.33 Supongamos que R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = 1 - x^2$ y abajo por el eje x . Halle el centroide de la región.

PROYECTO DE ESTUDIANTE

El mirador de cristal Skywalk del Gran Cañón

El Skywalk del Gran Cañón se abrió al público el 28 de marzo de 2007. Esta maravilla de la ingeniería es una plataforma de observación en forma de herradura suspendida a 4.000 ft sobre el río Colorado, en el borde oeste del Gran Cañón. Su suelo de cristal permite unas vistas impresionantes del cañón (vea la siguiente figura).



Figura 2.72 El Skywalk del Gran Cañón ofrece magníficas vistas del cañón (créditos: 10da_ralta, Wikimedia Commons).

El Skywalk es un diseño en voladizo, lo que significa que la plataforma de observación se extiende sobre el borde del cañón, sin ningún medio de apoyo visible por debajo. A pesar de la falta de postes o puntales de apoyo visibles, las estructuras en voladizo están diseñadas para ser muy estables y el Skywalk no es una excepción. La plataforma de observación está firmemente sujeta a postes de apoyo que se extienden 46 pies de profundidad en el lecho de roca. La estructura se construyó para resistir vientos de 100 mph y un terremoto de 8,0 de magnitud en un radio de 50 mi, y es capaz de soportar más de 70.000.000 lb.

Un factor que afecta a la estabilidad del Skywalk es el centro de gravedad de la estructura. Calculemos el centro de

gravedad del Skywalk y examinemos cómo cambia el centro de gravedad cuando los turistas salen a la plataforma de observación.

La plataforma de observación tiene forma de U. Las patas de la U tienen 10 ft de ancho y comienzan en tierra, bajo el centro de visitantes, a 48 ft del borde del cañón. La plataforma se extiende 70 ft sobre el borde del cañón.

Para calcular el centro de masa de la estructura, la tratamos como una lámina y utilizamos una región bidimensional en el plano xy para representar la plataforma. Comenzamos dividiendo la región en tres subregiones para poder considerar cada una de ellas por separado. La primera región, denotada R_1 , consiste en la parte curva de la U. Modelamos R_1 como un anillo semicircular, con un radio interior de 25 pies y un radio exterior de 35 pies, centrado en el origen (vea la siguiente figura).

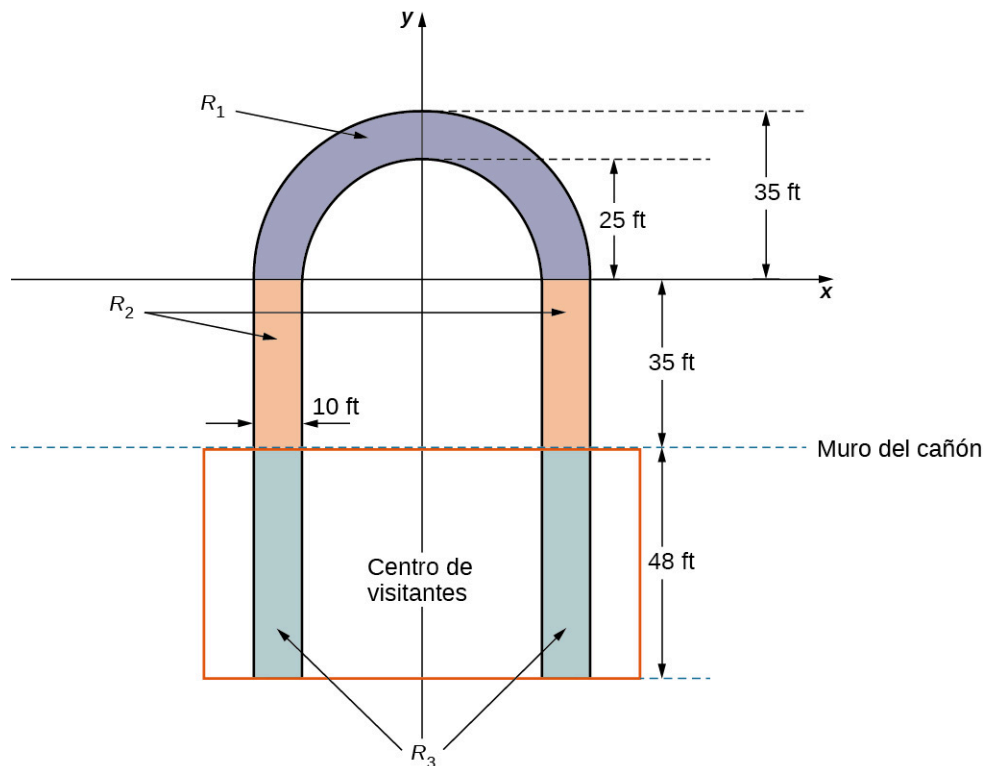


Figura 2.73 Modelamos el Skywalk con tres subregiones.

Las patas de la plataforma, que se extienden 35 ft entre R_1 y la pared del cañón comprenden la segunda subregión, R_2 . Por último, los extremos de las patas, que se extienden 48 ft por debajo del centro de visitantes, comprenden la tercera subregión, R_3 . Suponga que la densidad de la lámina es constante y asuma que el peso total de la plataforma es de 1.200.000 lb (sin incluir el peso del centro de visitantes; lo consideraremos más adelante). Utilice la sustitución en $g = 32 \text{ ft/s}^2$.

1. Calcule el área de cada una de las tres subregiones. Observe que las áreas de las regiones R_2 y R_3 deben incluir solo las zonas de las piernas, no el espacio abierto entre ellas. Redondee las respuestas al pie cuadrado más cercano.
2. Determine la masa asociada a cada una de las tres subregiones.
3. Calcule el centro de masa de cada una de las tres subregiones.
4. Ahora, considere cada una de las tres subregiones como una masa puntual situada en el centro de masa de la subregión correspondiente. Utilizando esta representación, calcule el centro de masa de toda la plataforma.
5. Supongamos que el centro de visitantes pesa 2.200.000 lb, con un centro de masa correspondiente al centro de masa de R_3 . Considerando el centro de visitantes como una masa puntual, recalculé el centro de masa del sistema. ¿Cómo cambia el centro de masa?
6. Aunque el Skywalk se construyó para limitar el número de personas en la plataforma de observación a 120, la plataforma es capaz de soportar hasta 800 personas de 200 libras cada una. Si se permitiera la entrada de las

800 personas en el andén y todas se dirigieran al extremo más alejado del mismo, ¿cómo se vería afectado el centro de gravedad del sistema? (Incluya el centro de visitantes en los cálculos y represente las personas mediante una masa puntual situada en el borde más alejado de la plataforma, a 70 ft de la pared del cañón).

Teorema de Pappus

Esta sección termina con una discusión del **teorema de Pappus para el volumen**, que nos permite calcular el volumen de determinados tipos de sólidos utilizando el centroide (también existe un teorema de Pappus para el área superficial, pero su utilidad es mucho menor que la del teorema para el volumen).

Teorema 2.14

Teorema de Pappus para el volumen

Sea R una región del plano y sea l una línea del plano que no interseca a R . Entonces el volumen del sólido de revolución formado al girar R alrededor de l es igual al área de R multiplicada por la distancia d recorrida por el centroide de R .

Prueba

Podemos demostrar el caso en el que la región está limitada por el gráfico de una función $f(x)$ y abajo por el gráfico de una función $g(x)$ en un intervalo $[a, b]$, y cuyo eje de revolución es el eje y . En este caso, el área de la región es

$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$. Como el eje de rotación es el eje y , la distancia recorrida por el centroide de la región depende solo de la coordenada x del centroide, $\bar{x}$, que es

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m},$$

donde

$$m = \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \text{ y } M_y = \rho \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx.$$

Entonces,

$$d = 2\pi \frac{\rho \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx}{\rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx}$$

y así

$$d \cdot A = 2\pi \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx.$$

Sin embargo, si utilizamos el método de las capas cilíndricas, tenemos

$$V = 2\pi \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx.$$

Así que,

$$V = d \cdot A$$

y la prueba está completa.

□

EJEMPLO 2.34**Uso del teorema de Pappus para el volumen**

Sea R un círculo de radio 2 con centro en $(4, 0)$. Utilice el teorema de Pappus para el volumen para calcular el volumen del toro que se genera al girar R alrededor del eje y .

✓ Solución

La región y el toro se representan en la siguiente figura.

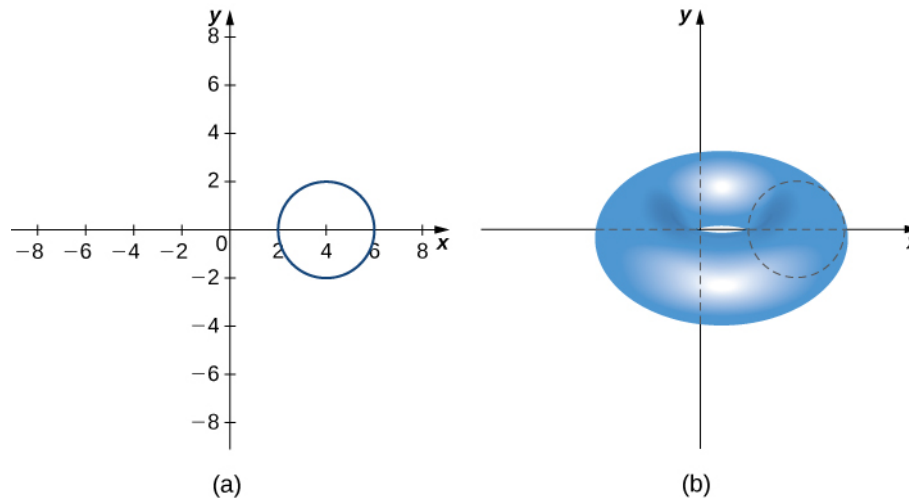


Figura 2.74 Determinación del volumen de un toro utilizando el teorema de Pappus. (a) Una región circular R en el plano; (b) el toro generado al girar R alrededor del eje y .

La región R es un círculo de radio 2, por lo que el área de R es $A = 4\pi$ unidades². Por el principio de simetría, el centroide de R es el centro del círculo. El centroide se desplaza alrededor del eje y en una trayectoria circular de radio 4, por lo que el centroide se desplaza $d = 8\pi$. Entonces, el volumen del toro es $A \cdot d = 32\pi^2$ unidades³.

- ✓ 2.34 Sea R un círculo de radio 1 con centro en $(3, 0)$. Utilice el teorema de Pappus para el volumen para calcular el volumen del toro que se genera al girar R alrededor del eje y .

**SECCIÓN 2.6 EJERCICIOS**

En los siguientes ejercicios, calcule el centro de masa para el conjunto de masas dadas.

254. $m_1 = 2$ en $x_1 = 1$ y $m_2 = 4$ en $x_2 = 2$
255. $m_1 = 1$ en $x_1 = -1$ y $m_2 = 3$ en $x_2 = 2$
256. $m = 3$ en $x = 0, 1, 2, 6$
257. Masas unitarias en $(x, y) = (1, 0), (0, 1), (1, 1)$ grandes.
258. $m_1 = 1$ a las $(1, 0)$ y $m_2 = 4$ a las $(0, 1)$ grandes.
259. $m_1 = 1$ a las $(1, 0)$ y $m_2 = 3$ a las $(2, 2)$ grandes.

Para los siguientes ejercicios, calcule el centro de masa $\bar{x}$.

260. $\rho = 1$ para $x \in (-1, 3)$ grandes.
261. $\rho = x^2$ por $x \in (0, L)$ grandes.
262. $\rho = 1$ para $x \in (0, 1)$ y $\rho = 2$ por $x \in (1, 2)$ grandes.
263. $\rho = \sin x$ para $x \in (0, \pi)$ grandes.
264. $\rho = \cos x$ para $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ grandes.
265. $\rho = e^x$ para $x \in (0, 2)$ grandes.

266. $\rho = x^3 + xe^{-x}$ para $x \in (0, 1)$ grandes.

267. $\rho = x \sin x$ para $x \in (0, \pi)$ grandes.

268. $\rho = \sqrt{x}$ para $x \in (1, 4)$ grandes.

269. $\rho = \ln x$ para $x \in (1, e)$ grandes.

Para los siguientes ejercicios, calcule el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$. Utilice la simetría para ayudar a localizar el centro de masa siempre que sea posible.

270. $\rho = 7$ en el cuadrado $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

271. $\rho = 3$ en el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(a, 0)$, y $(0, b)$ grandes.

272. $\rho = 2$ para la región delimitada por $y = \cos(x)$, $y = -\cos(x)$, $x = -\frac{\pi}{2}$, y $x = \frac{\pi}{2}$

En los siguientes ejercicios, utilice una calculadora para dibujar la región y luego calcule el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$. Utilice la simetría para ayudar a localizar el centro de masa siempre que sea posible.

273. [T] La región delimitada por $y = \cos(2x)$, $x = -\frac{\pi}{4}$, y $x = \frac{\pi}{4}$

274. [T] La región entre $y = 2x^2$, $y = 0$, $x = 0$, y $x = 1$

275. [T] La región entre $y = \frac{5}{4}x^2$ y $y = 5$

276. [T] La región entre $y = \sqrt{x}$, $y = \ln(x)$, $x = 1$, y $x = 4$

277. [T] La región delimitada por $y = 0$, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

278. [T] La región delimitada por $y = 0$, $x = 0$, y $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

279. [T] La región delimitada por $y = x^2$ y $y = x^4$ en el primer cuadrante

En los siguientes ejercicios, utilice el teorema de Pappus para determinar el volumen de la forma.

280. Si giramos $y = mx$ alrededor del eje x entre $x = 0$ y $x = 1$

281. Si giramos $y = mx$ alrededor del eje y entre $x = 0$ y $x = 1$

282. Un cono recto creado al girar un triángulo con vértices $(0, 0)$, $(a, 0)$, y $(0, b)$ alrededor del eje y . ¿Coincide su respuesta con el volumen de un cono?

283. Un cilindro recto creado al girar un rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(a, 0)$, $(0, b)$, y (a, b) alrededor del eje y . ¿Coincide su respuesta con el volumen de un cilindro?

284. Una esfera creada al girar un semicírculo de radio a alrededor del eje y . ¿Coincide su respuesta con el volumen de una esfera?

En los siguientes ejercicios, utilice una calculadora para dibujar la región delimitada por la curva. Halle el área M y el centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ para las formas dadas. Utilice la simetría para ayudar a localizar el centro de masa siempre que sea posible.

285. [T] Cuarto de círculo:
 $y = \sqrt{1 - x^2}$, $y = 0$, y
 $x = 0$

286. [T] Triángulo: $y = x$,
 $y = 2 - x$, $y = 0$

287. [T] Lente: $y = x^2$ y $y = x$

288. [T] Anillo: $y^2 + x^2 = 1$ y
 $y^2 + x^2 = 4$

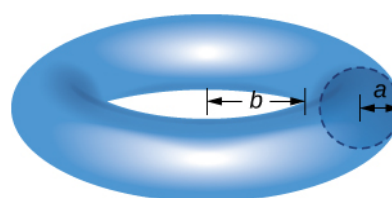
289. [T] Medio anillo:
 $y^2 + x^2 = 1$, $y^2 + x^2 = 4$,
 $y = 0$

290. Halle el centro de masa generalizado en la franja entre $y = x^a$ y $y = x^b$ con la $a > b$. A continuación, utilice el teorema de Pappus para calcular el volumen del sólido que se genera al girar alrededor del eje y .

291. Halle el centro de masa generalizado entre $y = a^2 - x^2$, $x = 0$, $y = 0$. A continuación, utilice el teorema de Pappus para calcular el volumen del sólido que se genera al girar alrededor del eje y .

292. Halle el centro de masa generalizado entre $y = b \sin(ax)$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{a}$. A continuación, utilice el teorema de Pappus para calcular el volumen del sólido que se genera al girar alrededor del eje y .

293. Utilice el teorema de Pappus para hallar el volumen de un toro (que se muestra aquí). Supongamos que un disco de radio a se sitúa con el extremo izquierdo del círculo en $x = b$, $b > 0$, y gira en torno al eje y .



294. Halle el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ para un cable fino a lo largo del semicírculo $y = \sqrt{1 - x^2}$ con masa unitaria. (Pista: Utilice el teorema de Pappus)

2.7 Integrales, funciones exponenciales y logaritmos

Objetivos de aprendizaje

- 2.7.1 Escribir la definición del logaritmo natural como una integral.
- 2.7.2 Reconocer la derivada del logaritmo natural.
- 2.7.3 Integrar funciones que impliquen la función logarítmica natural.
- 2.7.4 Definir el número e a través de una integral.
- 2.7.5 Reconocer la derivada y la integral de la función exponencial.
- 2.7.6 Demostrar las propiedades de los logaritmos y las funciones exponenciales utilizando las integrales.
- 2.7.7 Expresar funciones logarítmicas y exponenciales generales en términos de logaritmos naturales y exponenciales.

En capítulos anteriores examinamos las funciones exponenciales y los logaritmos. Sin embargo, pasamos por alto algunos detalles clave en los debates anteriores. Por ejemplo, no hemos estudiado cómo tratar las funciones exponenciales con exponentes irracionales. La definición del número e es otra área que no se desarrolló totalmente. Ahora tenemos las herramientas para analizar estos conceptos de una manera más rigurosa desde el punto de vista matemático, y lo haremos en esta sección.

Para los fines de esta sección, supongamos que aún no hemos definido el logaritmo natural, el número e , ni ninguna de las fórmulas de integración y diferenciación asociadas a estas funciones. Al final de la sección habremos estudiado estos conceptos de forma matemáticamente rigurosa (y veremos que son coherentes con los conceptos que aprendimos anteriormente).

Comenzaremos la sección definiendo el logaritmo natural en términos de una integral. Esta definición constituye la base de esta sección. A partir de esta definición, derivaremos fórmulas de diferenciación, definiremos el número e , y ampliaremos estos conceptos a logaritmos y funciones exponenciales de cualquier base.

El logaritmo natural como integral

Recordemos la regla de la potencia para las integrales:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Está claro que esto no funciona cuando $n = -1$, ya que nos obligaría a dividir entre cero. Entonces, ¿qué hacemos con $\int \frac{1}{x} dx$? Recordemos que el teorema fundamental del cálculo dice que $\int_1^x \frac{1}{t} dt$ es una antiderivada de $1/x$. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente definición.

Definición

Para $x > 0$, defina la función logarítmica natural por

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt. \quad (2.24)$$

Para $x > 1$, esto es solo el área bajo la curva $y = 1/t$ a partir de 1 a x . Para $x < 1$, tenemos $\int_1^x \frac{1}{t} dt = -\int_x^1 \frac{1}{t} dt$, por lo que en este caso es el negativo del área bajo la curva de x para 1 (vea la siguiente figura).

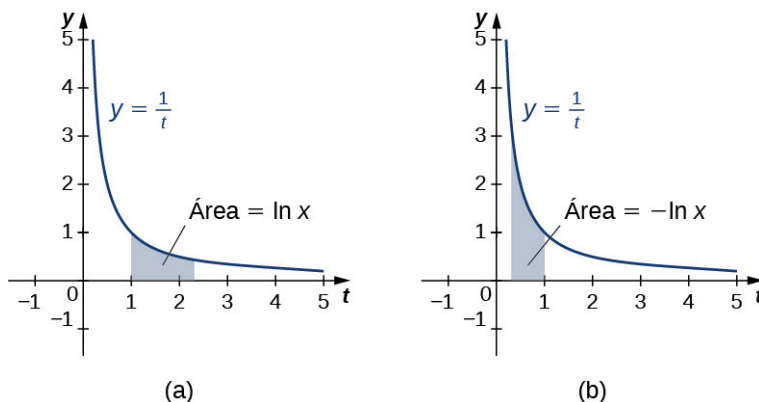


Figura 2.75 (a) Cuando $x > 1$, el logaritmo natural es el área bajo la curva $y = 1/t$ a partir de 1 para x . (b) Cuando $x < 1$, el logaritmo natural es el negativo del área bajo la curva de x para 1.

Observe que $\ln 1 = 0$. Además, la función $y = 1/t > 0$ por $x > 0$. Por lo tanto, según las propiedades de las integrales, está claro que $\ln x$ aumenta para $x > 0$.

Propiedades del logaritmo natural

Debido a la forma en que definimos el logaritmo natural, la siguiente fórmula de diferenciación surge inmediatamente como resultado del teorema fundamental del cálculo.

Teorema 2.15

Derivada del logaritmo natural

Para $x > 0$, la derivada del logaritmo natural viene dada por

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}.$$

Teorema 2.16**Corolario de la derivada del logaritmo natural**

La función $\ln x$ es diferenciable; por lo tanto, es continua.

Un gráfico de $\ln x$ se muestra en la [Figura 2.76](#). Observe que es continua en todo su dominio de $(0, \infty)$.

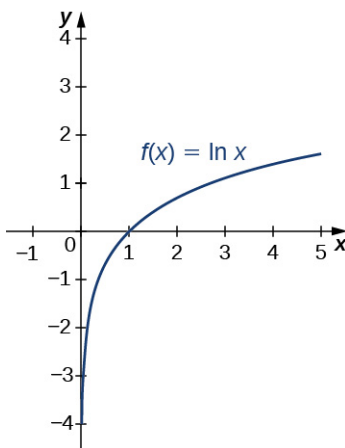


Figura 2.76 El gráfico de $f(x) = \ln x$ muestra que es una función continua.

EJEMPLO 2.35**Cálculo de las derivadas de los logaritmos naturales**

Calcule las siguientes derivadas:

- $\frac{d}{dx} \ln(5x^3 - 2)$ grandes.
- $\frac{d}{dx} (\ln(3x))^2$

✓ Solución

En ambos casos tenemos que aplicar la regla de la cadena.

- $\frac{d}{dx} \ln(5x^3 - 2) = \frac{15x^2}{5x^3 - 2}$
- $\frac{d}{dx} (\ln(3x))^2 = \frac{2(\ln(3x)) \cdot 3}{3x} = \frac{2(\ln(3x))}{x}$

✓ 2.35 Calcule las siguientes derivadas:

- $\frac{d}{dx} \ln(2x^2 + x)$ grandes.
- $\frac{d}{dx} (\ln(x^3))^2$

Observe que si utilizamos la función de valor absoluto y creamos una nueva función $\ln |x|$, podemos ampliar el dominio del logaritmo natural para incluir $x < 0$. Entonces $(d/(dx)) \ln |x| = 1/x$. Esto da lugar a la conocida fórmula de integración.

Teorema 2.17**Integral de $(1/u) du$**

El logaritmo natural es la antiderivada de la función $f(u) = 1/u$:

$$\int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C.$$

EJEMPLO 2.36**Cálculo de integrales que implica logaritmos naturales**

Calcule la integral $\int \frac{x}{x^2 + 4} dx$.

✓ Solución

Utilizando u -sustitución, supongamos que $u = x^2 + 4$. Entonces $du = 2x dx$ y tenemos

$$\int \frac{x}{x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln |x^2 + 4| + C = \frac{1}{2} \ln (x^2 + 4) + C.$$

✓ 2.36 Calcule la integral $\int \frac{x^2}{x^3 + 6} dx$.

Aunque hemos llamado a nuestra función "logaritmo", en realidad no hemos demostrado que ninguna de las propiedades de los logaritmos se cumpla para esta función. Lo haremos aquí.

Teorema 2.18**Propiedades del logaritmo natural**

Si los valores de $a, b > 0$ y r es un número racional, entonces

- i. $\ln 1 = 0$
- ii. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- iii. $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- iv. $\ln(a^r) = r \ln a$

Prueba

i. Por definición, $\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$.

ii. Tenemos

$$\ln(ab) = \int_1^{ab} \frac{1}{t} dt = \int_1^a \frac{1}{t} dt + \int_a^{ab} \frac{1}{t} dt.$$

Use la sustitución u en la última integral de esta expresión. Supongamos que $u = t/a$. Entonces $du = (1/a) dt$. Además, cuando $t = a$, $u = 1$, y cuando $t = ab$, $u = b$. Así que obtenemos

$$\ln(ab) = \int_1^a \frac{1}{t} dt + \int_a^{ab} \frac{1}{t} dt = \int_1^a \frac{1}{t} dt + \int_a^{ab} \frac{a}{t} \cdot \frac{1}{a} dt = \int_1^a \frac{1}{t} dt + \int_1^b \frac{1}{u} du = \ln a + \ln b.$$

iv. Tenga en cuenta que

$$\frac{d}{dx} \ln(x^r) = \frac{rx^{r-1}}{x^r} = \frac{r}{x}.$$

Además,

$$\frac{d}{dx}(r \ln x) = \frac{r}{x}.$$

Como las derivadas de estas dos funciones son iguales, según el teorema fundamental del cálculo, deben diferir en una constante. Así que tenemos

$$\ln(x^r) = r \ln x + C$$

para alguna constante C . Si tomamos $x = 1$, obtenemos

$$\ln(1^r) = r \ln(1) + C$$

$$0 = r(0) + C$$

$$C = 0.$$

Así que $\ln(x^r) = r \ln x$ y la prueba está completa. Observe que podemos extender esta propiedad a los valores irracionales de r más adelante en esta sección.

La parte iii. se deduce de las partes ii. y iv. y la prueba se deja a su criterio.

□

EJEMPLO 2.37

Uso de las propiedades de los logaritmos

Utilice las propiedades de los logaritmos para simplificar la siguiente expresión en un solo logaritmo:

$$\ln 9 - 2 \ln 3 + \ln\left(\frac{1}{3}\right).$$

✓ Solución

Tenemos

$$\ln 9 - 2 \ln 3 + \ln\left(\frac{1}{3}\right) = \ln(3^2) - 2 \ln 3 + \ln(3^{-1}) = 2 \ln 3 - 2 \ln 3 - \ln 3 = -\ln 3.$$

✓ 2.37 Utilice las propiedades de los logaritmos para simplificar la siguiente expresión en un solo logaritmo:

$$\ln 8 - \ln 2 - \ln\left(\frac{1}{4}\right).$$

Definición del número e

Ya que definimos el logaritmo natural, podemos utilizar esa función para definir el número e .

Definición

El número e se define como el número real tal que

$$\ln e = 1.$$

Para decirlo de otra manera, el área bajo la curva $y = 1/t$ entre $t = 1$ y $t = e$ es 1 (Figura 2.77). Se deja a su criterio la prueba de que ese número existe y es único. (Pista: Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar la existencia y el hecho de que $\ln x$ es creciente para demostrar su unicidad).

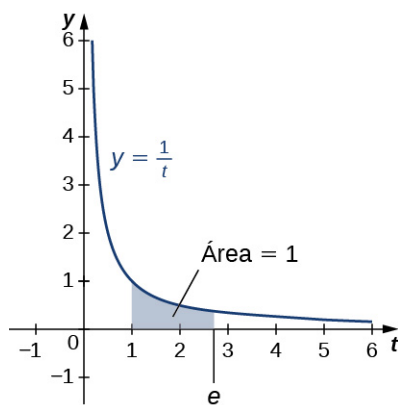


Figura 2.77 El área bajo la curva de 1 al e es igual a uno.

El número e puede demostrarse que es irracional, aunque no lo haremos aquí (vea el proyecto estudiantil en la [Serie Taylor y Maclaurin](#)). Su valor aproximado viene dado por

$$e \approx 2,71828182846.$$

La función exponencial

Ahora nos centraremos en la función e^x . Observe que el logaritmo natural es biunívoco y, por tanto, tiene una función inversa. Por ahora, denotamos esta función inversa por $\exp x$. Entonces,

$$\exp(\ln x) = x \text{ para } x > 0 \text{ y } \ln(\exp x) = x \text{ para todo } x.$$

La siguiente figura muestra los gráficos de $\exp x$ y $\ln x$.

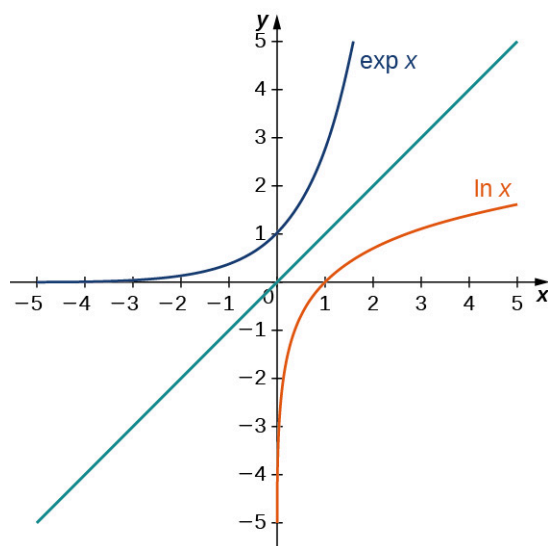


Figura 2.78 Los gráficos de $\ln x$ y $\exp x$.

Nuestra hipótesis es que $\exp x = e^x$. Para valores racionales de x , esto es fácil de mostrar. Si los valores de x es racional, entonces tenemos $\ln(e^x) = x \ln e = x$. Así, cuando x es racional, $e^x = \exp x$. Para valores irracionales de x , simplemente definimos e^x como función inversa de $\ln x$.

Definición

Para cualquier número real x , defina $y = e^x$ para ser el número para el que

$$\ln y = \ln(e^x) = x. \quad (2.25)$$

Entonces tenemos $e^x = \exp(x)$ para todo x , y por lo tanto

$$e^{\ln x} = x \text{ para } x > 0 \text{ y } \ln(e^x) = x \quad (2.26)$$

para todos los x .

Propiedades de la función exponencial

Dado que la función exponencial se definió en términos de una función inversa, y no en términos de una potencia de e , debemos comprobar que las leyes generales de los exponentes se cumplen para la función e^x .

Teorema 2.19

Propiedades de la función exponencial

Si los valores de p y q son números reales cualquiera y r es un número racional, entonces

- i. $e^p e^q = e^{p+q}$
- ii. $\frac{e^p}{e^q} = e^{p-q}$
- iii. $(e^p)^r = e^{pr}$

Prueba

Observe que si p y q son racionales, las propiedades se mantienen. Sin embargo, si p o q son irracionales, debemos aplicar la definición de función inversa de e^x y verificar las propiedades. Aquí solo verificamos la primera propiedad; verifique las dos restantes. Tenemos

$$\ln(e^p e^q) = \ln(e^p) + \ln(e^q) = p + q = \ln(e^{p+q}).$$

Dado que $\ln x$ es biunívoca, entonces

$$e^p e^q = e^{p+q}.$$

□

Al igual que con la parte iv. de las propiedades del logaritmo, podemos extender la propiedad iii. a los valores irracionales de r , y lo haremos al final de la sección.

También queremos verificar la fórmula de diferenciación de la función $y = e^x$. Para ello, tenemos que utilizar la diferenciación implícita. Supongamos que $y = e^x$. Entonces

$$\begin{aligned}\ln y &= x \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} x \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 1 \\ \frac{dy}{dx} &= y.\end{aligned}$$

Así, vemos

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

como esperábamos, lo que conduce inmediatamente a la fórmula de integración

$$\int e^x dx = e^x + C.$$

Aplicaremos estas fórmulas en los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 2.38

Uso de las propiedades de las funciones exponenciales

Evalúe las siguientes derivadas:

- a. $\frac{d}{dt} e^{3t} e^{t^2}$
- b. $\frac{d}{dx} e^{3x^2}$

 Solución

Aplicamos la regla de la cadena según sea necesario.

- a. $\frac{d}{dt} e^{3t} e^{t^2} = \frac{d}{dt} e^{3t+t^2} = e^{3t+t^2} (3 + 2t)$ grandes.
 b. $\frac{d}{dx} e^{3x^2} = e^{3x^2} 6x$

 2.38 Evalúe las siguientes derivadas:

- a. $\frac{d}{dx} \left(\frac{e^{x^2}}{e^{5x}} \right)$ grandes.
 b. $\frac{d}{dt} (e^{2t})^3$

EJEMPLO 2.39

Uso de las propiedades de las funciones exponenciales

Evalúe la siguiente integral $\int 2xe^{-x^2} dx$.

 Solución

Utilizando u -sustitución, supongamos que $u = -x^2$. Entonces $du = -2x dx$, y tenemos

$$\int 2xe^{-x^2} dx = - \int e^u du = -e^u + C = -e^{-x^2} + C.$$

 2.39 Evalúe la siguiente integral $\int \frac{4}{e^{3x}} dx$.

Funciones logarítmicas y exponenciales generales

Cerraremos esta sección viendo las funciones exponenciales y los logaritmos con bases distintas a e . Las funciones exponenciales son funciones de la forma $f(x) = a^x$. Tenga en cuenta que, a menos que $a = e$, todavía no tenemos una definición matemáticamente rigurosa de estas funciones para los exponentes irracionales. Rectifiquemos aquí definiendo la función $f(x) = a^x$ en términos de la función exponencial e^x . A continuación examinaremos los logaritmos con bases distintas a e como funciones inversas de funciones exponenciales.

Definición

para cualquier $a > 0$, y para cualquier número real x , defina $y = a^x$ de la siguiente forma:

$$y = a^x = e^{x \ln a}.$$

Ahora, a^x se define rigurosamente para todos los valores de x . Esta definición también nos permite generalizar la propiedad iv. de los logaritmos y la propiedad iii. de las funciones exponenciales para aplicarlas tanto a los valores racionales como irracionales de r . Es sencillo demostrar que las propiedades de los exponentes se mantienen para las funciones exponenciales generales definidas de esta manera.

Apliquemos ahora esta definición para calcular una fórmula de diferenciación para a^x . Tenemos

$$\frac{d}{dx} a^x = \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \ln a = a^x \ln a.$$

La fórmula de integración correspondiente se deduce inmediatamente.

Teorema 2.20**Derivadas e integrales con funciones exponenciales generales**

Supongamos que $a > 0$. Entonces,

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$$

y

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C.$$

Si los valores de $a \neq 1$, entonces la función a^x es biunívoca y tiene una inversa bien definida. Su inversa se denota por $\log_a x$. Entonces,

$$y = \log_a x \text{ si y solo si } x = a^y.$$

Nótese que las funciones logarítmicas generales pueden escribirse en términos del logaritmo natural. Supongamos que $y = \log_a x$. Entonces, $x = a^y$. Al tomar el logaritmo natural de ambos lados de esta segunda ecuación, obtenemos

$$\begin{aligned} \ln x &= \ln(a^y) \\ \ln x &= y \ln a \\ y &= \frac{\ln x}{\ln a} \\ \log_a x &= \frac{\ln x}{\ln a}. \end{aligned}$$

Así, vemos que todas las funciones logarítmicas son múltiplos constantes unas de otras. A continuación, utilizamos esta fórmula para encontrar una fórmula de diferenciación para un logaritmo con base a . De nuevo, supongamos $y = \log_a x$. Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\log_a x) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{\ln a} \right) \\ &= \left(\frac{1}{\ln a} \right) \frac{d}{dx} (\ln x) \\ &= \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned}$$

Teorema 2.21**Derivadas de funciones logarítmicas generales**

Supongamos que $a > 0$. Entonces,

$$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}.$$

EJEMPLO 2.40**Cálculo de las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas generales**

Evalúe las siguientes derivadas:

- $\frac{d}{dt} (4^t \cdot 2^{t^2})$ grandes.
- $\frac{d}{dx} \log_8 (7x^2 + 4)$

✓ Solución

Tenemos que aplicar la regla de la cadena según sea necesario.

- a. $\frac{d}{dt}(4^t \cdot 2^{t^2}) = \frac{d}{dt}(2^{2t} \cdot 2^{t^2}) = \frac{d}{dt}(2^{2t+t^2}) = 2^{2t+t^2} \ln(2)(2+2t)$ grandes.
- b. $\frac{d}{dx} \log_8(7x^2+4) = \frac{1}{(7x^2+4)(\ln 8)}(14x)$

✓ 2.40 Evalúe las siguientes derivadas:

- a. $\frac{d}{dt} 4^{t^4}$
- b. $\frac{d}{dx} \log_3(\sqrt{x^2+1})$

EJEMPLO 2.41

Integración de funciones exponenciales generales

Evalúe la siguiente integral $\int \frac{3}{2^{3x}} dx$.

✓ Solución

Utilice la sustitución en u y supongamos que $u = -3x$. Entonces $du = -3dx$ y tenemos

$$\int \frac{3}{2^{3x}} dx = \int 3 \cdot 2^{-3x} dx = - \int 2^u du = -\frac{1}{\ln 2} 2^u + C = -\frac{1}{\ln 2} 2^{-3x} + C.$$

✓ 2.41 Evalúe la siguiente integral $\int x^2 2^{x^3} dx$.



SECCIÓN 2.7 EJERCICIOS

Para los siguientes ejercicios, calcule la derivada $\frac{dy}{dx}$.

295. $y = \ln(2x)$ grandes. 296. $y = \ln(2x+1)$ grandes. 297. $y = \frac{1}{\ln x}$

En los siguientes ejercicios, halle la integral indefinida.

298. $\int \frac{dt}{3t}$ 299. $\int \frac{dx}{1+x}$

Para los siguientes ejercicios, calcule la derivada dy/dx . (Puede utilizar una calculadora para trazar la función y la derivada para confirmar que es correcta).

300. [T] $y = \frac{\ln(x)}{x}$ 301. [T] $y = x \ln(x)$ grandes. 302. [T] $y = \log_{10} x$
303. [T] $y = \ln(\sin x)$ grandes. 304. [T] $y = \ln(\ln x)$ 305. [T] $y = 7 \ln(4x)$ grandes.
306. [T] $y = \ln((4x)^7)$ 307. [T] $y = \ln(\tan x)$ grandes. 308. [T] $y = \ln(\tan(3x))$
309. [T] $y = \ln(\cos^2 x)$ grandes.

En los siguientes ejercicios, halle la integral definida o indefinida.

$$310. \int_0^1 \frac{dx}{3+x}$$

$$311. \int_0^1 \frac{dt}{3+2t}$$

$$312. \int_0^2 \frac{x \, dx}{x^2+1}$$

$$313. \int_0^2 \frac{x^3 \, dx}{x^2+1}$$

$$314. \int_2^e \frac{dx}{x \ln x}$$

$$315. \int_2^e \frac{dx}{x (\ln x)^2}$$

$$316. \int \frac{\cos x \, dx}{\sin x}$$

$$317. \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$$

$$318. \int \cot(3x) \, dx$$

$$319. \int \frac{(\ln x)^2 \, dx}{x}$$

En los siguientes ejercicios, calcule dy/dx diferenciando $\ln y$.

$$320. y = \sqrt{x^2+1}$$

$$321. y = \sqrt{x^2+1} \sqrt{x^2-1}$$

$$322. y = e^{\sin x}$$

$$323. y = x^{-1/x}$$

$$324. y = e^{(ex)} \text{ grandes.}$$

$$325. y = x^e$$

$$326. y = x^{(ex)} \text{ grandes.}$$

$$327. y = \sqrt{x} \sqrt[3]{x} \sqrt[6]{x}$$

$$328. y = x^{-1/\ln x}$$

$$329. y = e^{-\ln x}$$

En los siguientes ejercicios, evalúe mediante cualquier método.

$$330. \int_5^{10} \frac{dt}{t} - \int_{5x}^{10x} \frac{dt}{t}$$

$$331. \int_1^{e^\pi} \frac{dx}{x} + \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

$$332. \frac{d}{dx} \int_x^1 \frac{dt}{t}$$

$$333. \frac{d}{dx} \int_x^{x^2} \frac{dt}{t}$$

$$334. \frac{d}{dx} \ln(\sec x + \tan x)$$

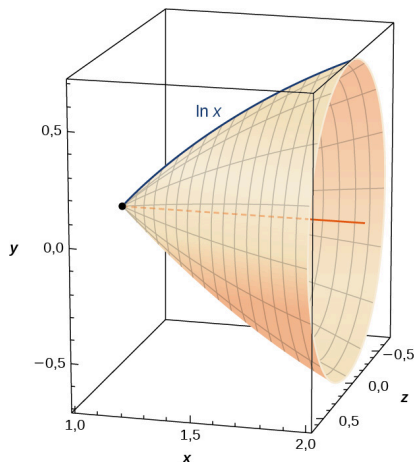
En los siguientes ejercicios, utilice la función $\ln x$. Si no puede encontrar los puntos de intersección de forma analítica, utilice una calculadora.

$$335. \text{ Halle el área de la región encerrada por } x=1 \text{ y } y=5 \text{ arriba } y=\ln x.$$

$$336. \text{ [T] Calcule la longitud de arco de } \ln x \text{ de } x=1 \text{ a } x=2.$$

$$337. \text{ Halle el área entre } \ln x \text{ y el eje } x \text{ de } x=1 \text{ para } x=2.$$

- 338.** Calcule el volumen de la forma que se crea al girar esta curva desde $x = 1$ para $x = 2$ alrededor del eje x , como se muestra aquí.
- [T]** Halle el área superficial de la forma que se crea al girar la curva del ejercicio anterior a partir de $x = 1$ a $x = 2$ alrededor del eje x .



Si no puede hallar los puntos de intersección analíticamente en los siguientes ejercicios, utilice una calculadora.

- 340.** Halle el área del cuarto de círculo hiperbólico delimitado por $x = 2$ y $y = 2$ arriba $y = 1/x$.
- 341. [T]** Calcule la longitud de arco de $y = 1/x$ de $x = 1$ para $x = 4$.
- 342.** Halle el área bajo $y = 1/x$ y por encima del eje x de $x = 1$ para $x = 4$.

En los siguientes ejercicios, compruebe las derivadas y antiderivadas.

- 343.** $\frac{d}{dx} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ **344.** $\frac{d}{dx} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) = \frac{2a}{(x^2-a^2)}$ **345.** $\frac{d}{dx} \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$
- 346.** $\frac{d}{dx} \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ **347.** $\int \frac{dx}{x \ln(x) \ln(\ln x)} = \ln(\ln(\ln x)) + C$

2.8 Crecimiento y decaimiento exponencial

Objetivos de aprendizaje

- 2.8.1** Utilizar el modelo de crecimiento exponencial en aplicaciones, lo que incluye crecimiento de la población e interés compuesto.
- 2.8.2** Explicar el concepto de tiempo de duplicación.
- 2.8.3** Utilizar el modelo de decrecimiento exponencial en aplicaciones, lo que incluye decaimiento radiactivo y la ley de enfriamiento de Newton.
- 2.8.4** Explicar el concepto de vida media.

Una de las aplicaciones más frecuentes de las funciones exponenciales es la de los modelos de crecimiento y decrecimiento. El crecimiento exponencial y el decrecimiento aparecen en multitud de aplicaciones naturales. Desde el crecimiento de la población y el interés capitalizado continuamente hasta el decaimiento radiactivo y la ley de enfriamiento de Newton, las funciones exponenciales son omnipresentes en la naturaleza. En esta sección, examinamos el crecimiento y el decrecimiento exponencial en el contexto de algunas de estas aplicaciones.

Modelo de crecimiento exponencial

Muchos sistemas presentan un crecimiento exponencial. Estos sistemas siguen un modelo de la forma $y = y_0 e^{kt}$, donde

y_0 representa el estado inicial del sistema y k es una constante positiva, denominada *constante de crecimiento*. Observe que en un modelo de crecimiento exponencial, tenemos

$$y' = ky_0e^{kt} = ky. \tag{2.27}$$

Es decir, la tasa de crecimiento es proporcional al valor actual de la función. Esta es una característica clave del crecimiento exponencial. La [Ecuación 2.27](#) involucra derivadas y se denomina *ecuación diferencial*. Aprenderemos más sobre esto en [Introducción a las ecuaciones diferenciales](#).

Regla: modelo de crecimiento exponencial

Los sistemas que presentan un **crecimiento exponencial** aumentan según el modelo matemático

$$y = y_0e^{kt},$$

donde y_0 representa el estado inicial del sistema y $k > 0$ es una constante, denominada *constante de crecimiento*.

El crecimiento de la población es un ejemplo común de crecimiento exponencial. Consideremos una población de bacterias, por ejemplo. Parece razonable que la tasa de crecimiento de la población sea proporcional al tamaño de la misma. Al fin y al cabo, cuantas más bacterias haya para reproducirse, más rápido crecerá la población. La [Figura 2.79](#) y la [Tabla 2.1](#) representan el crecimiento de una población de bacterias con una población inicial de 200 y una constante de crecimiento de 0,02. Observe que después de apenas 2 horas (120 minutos), ¡la población es 10 veces su tamaño original!

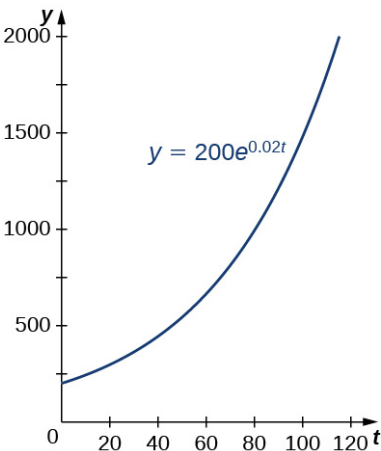


Figura 2.79 Un ejemplo de crecimiento exponencial de las bacterias.

Tiempo (min)	Tamaño de la población (n.º de bacterias)
10	244
20	298
30	364
40	445
50	544
60	664

Tabla 2.1 Crecimiento exponencial de una población bacteriana

Tiempo (min)	Tamaño de la población (n.º de bacterias)
70	811
80	991
90	1.210
100	1.478
110	1.805
120	2.205

Tabla 2.1 Crecimiento exponencial de una población bacteriana

Tenga en cuenta que estamos utilizando una función continua para modelar lo que es esencialmente un comportamiento discreto. En cualquier momento, la población del mundo real contiene un número entero de bacterias, aunque el modelo adopta valores no enteros. Cuando se utilizan modelos de crecimiento exponencial, siempre hay que tener cuidado de interpretar los valores de la función en el contexto del fenómeno que estamos modelando.

EJEMPLO 2.42

Crecimiento de la población

Consideremos la población de bacterias descrita anteriormente. Esta población crece según la función $f(t) = 200e^{0,02t}$, donde t se mide en minutos. ¿Cuántas bacterias están presentes en la población después de 5 horas (300 minutos)? ¿Cuándo alcanza la población 100.000 bacterias?

✓ Solución

Tenemos $f(t) = 200e^{0,02t}$. Entonces

$$f(300) = 200e^{0,02(300)} \approx 80686.$$

Hay 80686 bacterias en la población después de 5 horas.

Para saber cuándo la población alcanza 100.000 bacterias, resolvemos la ecuación

$$\begin{aligned} 100.000 &= 200e^{0,02t} \\ 500 &= e^{0,02t} \\ \ln 500 &= 0,02t \\ t &= \frac{\ln 500}{0,02} \approx 310,73. \end{aligned}$$

La población alcanza 100.000 bacterias después de 310,73 minutos.

- ✓ 2.42 Consideremos una población de bacterias que crece según la función $f(t) = 500e^{0,05t}$, donde t se mide en minutos. ¿Cuántas bacterias hay en la población después de 4 horas? ¿Cuándo alcanza la población 100 millones de bacterias?

Pasemos ahora a una aplicación financiera: el interés compuesto. El interés que no se capitaliza se denomina *interés simple*. El interés simple se paga una vez, al final del periodo especificado (normalmente 1 año). Así que, si ponemos \$1.000 en una cuenta de ahorros ganando el 2 % de interés simple anual, entonces al final del año tendremos

$$1.000(1 + 0,02) = \$1.020.$$

El interés compuesto se paga varias veces al año, según el periodo de capitalización. Por lo tanto, si el banco compone los intereses cada 6 meses, acredita la mitad de los intereses del año en la cuenta después de 6 meses. En la segunda mitad del año, la cuenta devenga intereses no solo por el importe inicial de \$1.000, sino también sobre los intereses

obtenidos durante el primer semestre. Matemáticamente hablando, al final del año, tendremos

$$1.000 \left(1 + \frac{0,02}{2} \right)^2 = \$1020,10.$$

Del mismo modo, si los intereses se capitalizan cada 4 meses, tendremos

$$1.000 \left(1 + \frac{0,02}{3} \right)^3 = \$1020,13,$$

y si el interés se capitaliza diariamente (365 veces al año), tenemos \$1020,20. Si ampliamos este concepto de manera que el interés se capitalice continuamente, después de t años tendremos

$$1.000 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{0,02}{n} \right)^{nt}.$$

Ahora vamos a manipular esta expresión para tener una función de crecimiento exponencial. Recordemos que el número e puede expresarse como un límite:

$$e = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m} \right)^m.$$

Con base en esto, queremos que la expresión dentro del paréntesis tenga la forma $(1 + 1/m)$. Supongamos que $n = 0,02m$. Tenga en cuenta que como $n \rightarrow \infty$, $m \rightarrow \infty$ también. Entonces obtenemos

$$1.000 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{0,02}{n} \right)^{nt} = 1.000 \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{0,02}{0,02m} \right)^{0,02mt} = 1.000 \left[\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m} \right)^m \right]^{0,02t}.$$

Reconocemos el límite dentro de los paréntesis como el número e . Entonces, el saldo de nuestra cuenta bancaria después de t años viene dado por $1.000e^{0,02t}$. Al generalizar este concepto, vemos que si una cuenta bancaria con un saldo inicial de $\$P$ gana intereses a una tasa de $r\%$, capitalizado continuamente; entonces el saldo de la cuenta después de t años es

$$\text{Saldo} = Pe^{rt}.$$

EJEMPLO 2.43

Interés compuesto

A un estudiante de 25 años se le ofrece la oportunidad de invertir algo de dinero en una cuenta de jubilación que paga 5 % interés anual capitalizado continuamente. ¿Cuánto necesita invertir hoy el estudiante para tener \$1 millón cuando se jubile a la edad de 65? ¿Y si más bien pudiera ganar 6 % interés anual capitalizado continuamente?

✓ Solución

Tenemos

$$\begin{aligned} 1.000.000 &= Pe^{0,05(40)} \\ P &= 135.335,28. \end{aligned}$$

Debe invertir \$135.335,28 a las 5 % interés.

Si en cambio puede ganar 6 %, entonces la ecuación se convierte en

$$\begin{aligned} 1.000.000 &= Pe^{0,06(40)} \\ P &= 90.717,95. \end{aligned}$$

En este caso, solo necesita invertir \$90.717,95. Esto es aproximadamente dos tercios de la cantidad que necesita invertir al 5 %. El hecho de que el interés se capitalice de forma continua magnifica en gran medida el efecto del 1 % de aumento de la tasa de interés.

tendría que invertir al 5%? A 6 %?

Si una cantidad crece exponencialmente, el tiempo que tarda en duplicarse permanece constante. En otras palabras, una población de bacterias tarda el mismo tiempo en crecer de 100 a 200 que el que tarda para crecer de 10.000 al 20.000 bacterias. Este tiempo se denomina tiempo de duplicación. Para calcular el tiempo de duplicación, tenemos que saber cuándo la cantidad alcanza el doble de su tamaño original. Así que tenemos

$$\begin{aligned} 2y_0 &= y_0 e^{kt} \\ 2 &= e^{kt} \\ \ln 2 &= kt \\ t &= \frac{\ln 2}{k}. \end{aligned}$$

Definición

Si una cantidad crece exponencialmente, el **tiempo de duplicación** es el tiempo que tarda la cantidad en duplicarse. Viene dado por

$$\text{Tiempo de duplicación} = \frac{\ln 2}{k}.$$

EJEMPLO 2.44

Uso del tiempo de duplicación

Supongamos que una población de peces crece exponencialmente. Un estanque se abastece inicialmente con 500 peces. Después de 6 meses, hay 1.000 peces en el estanque. El propietario permitirá a sus amigos y vecinos pescar en su estanque cuando la población de peces alcance 10.000. ¿Cuándo podrán pescar los amigos del propietario?

✓ Solución

Sabemos que la población de peces tarda 6 meses para duplicar su número. Así, si t representa el tiempo en meses, por la fórmula del tiempo de duplicación, tenemos $6 = (\ln 2)/k$. Entonces, $k = (\ln 2)/6$. Así, la población viene dada por $y = 500e^{((\ln 2)/6)t}$. Para saber cuándo la población alcanza 10.000 peces, debemos resolver la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} 10.000 &= 500e^{(\ln 2/6)t} \\ 20 &= e^{(\ln 2/6)t} \\ \ln 20 &= \left(\frac{\ln 2}{6}\right)t \\ t &= \frac{6(\ln 20)}{\ln 2} \approx 25,93. \end{aligned}$$

Los amigos del dueño tienen que esperar 25,93 meses (un poco más de 2 años) para pescar en el estanque.

- ✓ 2.44 Supongamos que se necesita 9 meses para que la población de peces en el [Ejemplo 2.44](#) alcance 1.000 peces. En estas circunstancias, ¿cuánto tiempo tienen que esperar los amigos del propietario?

Modelo de decrecimiento exponencial

Las funciones exponenciales también pueden usarse para modelar poblaciones que se reducen (por ejemplo, a causa de una enfermedad) o compuestos químicos que se descomponen con el tiempo. Decimos que tales sistemas exhiben un decrecimiento exponencial en vez de un crecimiento exponencial. El modelo es casi el mismo, excepto que hay un signo negativo en el exponente. Así, para alguna constante positiva k , tenemos $y = y_0 e^{-kt}$.

Al igual que con el crecimiento exponencial, existe una ecuación diferencial asociada al decrecimiento exponencial. Tenemos

$$y' = -ky_0 e^{-kt} = -ky.$$

Regla: modelo de decrecimiento exponencial

Los sistemas que presentan **un decrecimiento exponencial** se comportan según el modelo

$$y = y_0 e^{-kt},$$

donde y_0 representa el estado inicial del sistema y $k > 0$ es una constante, llamada *constante de decrecimiento*.

La siguiente figura muestra un gráfico de una función representativa de decrecimiento exponencial.

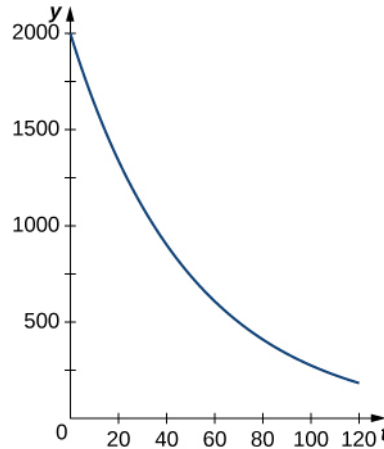


Figura 2.80 Ejemplo de decrecimiento exponencial.

Veamos una aplicación física del decrecimiento exponencial. La ley de enfriamiento de Newton dice que un objeto se enfría a una velocidad proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del entorno. En otras palabras, si T representa la temperatura del objeto y T_a representa la temperatura ambiente en una habitación, entonces

$$T' = -k(T - T_a).$$

Hay que tener en cuenta que este no es el modelo correcto para el decrecimiento exponencial. Queremos que la derivada sea proporcional a la función, y esta expresión tiene el término adicional T_a . Por suerte podemos hacer un cambio de variables que resuelva este problema. Supongamos que $y(t) = T(t) - T_a$. Entonces $y'(t) = T'(t) - 0 = T'(t)$, y nuestra ecuación se convierte en

$$y' = -ky.$$

Por nuestro trabajo anterior, sabemos que esta relación entre y y su derivada conduce a un decrecimiento exponencial. Por lo tanto,

$$y = y_0 e^{-kt},$$

y vemos que

$$\begin{aligned} T - T_a &= (T_0 - T_a) e^{-kt} \\ T &= (T_0 - T_a) e^{-kt} + T_a \end{aligned}$$

donde T_0 representa la temperatura inicial. Apliquemos esta fórmula en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.45**Ley de enfriamiento de Newton**

Según los baristas experimentados, la temperatura óptima para servir el café está entre 155°F y 175°F. Supongamos que el café se vierte a una temperatura de 200°F, y después de 2 minutos en una habitación a 70 °F el café se enfría a 180°F. ¿Cuándo se enfría el café lo suficiente por primera vez para servirlo? ¿Cuándo está demasiado frío para servirlo? Redondee las respuestas al medio minuto más cercano.

 Solución

Tenemos

$$\begin{aligned}
 T &= (T_0 - T_a)e^{-kt} + T_a \\
 180 &= (200 - 70)e^{-k(2)} + 70 \\
 110 &= 130e^{-2k} \\
 \frac{11}{13} &= e^{-2k} \\
 \ln \frac{11}{13} &= -2k \\
 \ln 11 - \ln 13 &= -2k \\
 k &= \frac{\ln 13 - \ln 11}{2}.
 \end{aligned}$$

Entonces, el modelo es

$$T = 130e^{\left(\frac{\ln 11 - \ln 13}{2}\right)t} + 70.$$

El café alcanza 175°F cuando

$$\begin{aligned}
 175 &= 130e^{\left(\frac{\ln 11 - \ln 13}{2}\right)t} + 70 \\
 105 &= 130e^{\left(\frac{\ln 11 - \ln 13}{2}\right)t} \\
 \frac{21}{26} &= e^{\left(\frac{\ln 11 - \ln 13}{2}\right)t} \\
 \ln \frac{21}{26} &= \frac{\ln 11 - \ln 13}{2}t \\
 \ln 21 - \ln 26 &= \frac{\ln 11 - \ln 13}{2}t \\
 t &= \frac{2(\ln 21 - \ln 26)}{\ln 11 - \ln 13} \approx 2,56.
 \end{aligned}$$

El café puede servirse alrededor de 2,5 minutos después de ser vertido. El café alcanza 155°F en

$$\begin{aligned}
 155 &= 130e^{\left(\frac{\ln 11 - \ln 13}{2}\right)t} + 70 \\
 85 &= 130e^{\left(\frac{\ln 11 - \ln 13}{2}\right)t} \\
 \frac{17}{26} &= e^{\left(\frac{\ln 11 - \ln 13}{2}\right)t} \\
 \ln 17 - \ln 26 &= \left(\frac{\ln 11 - \ln 13}{2}\right)t \\
 t &= \frac{2(\ln 17 - \ln 26)}{\ln 11 - \ln 13} \approx 5,09.
 \end{aligned}$$

El café está demasiado frío para ser servido cerca de 5 minutos después de ser vertido.

-  2.45 Supongamos que la habitación está más cálida (75°F) y, después de 2 minutos, el café se ha enfriado solo a 185°F. ¿Cuándo se enfría el café lo suficiente por primera vez para servirlo? ¿Cuándo está demasiado frío para servirlo? Redondee las respuestas al medio minuto más cercano.

Al igual que los sistemas que presentan un crecimiento exponencial tienen un tiempo de duplicación constante, los sistemas que presentan un decrecimiento exponencial tienen una vida media constante. Para calcular la vida media, queremos saber cuándo la cantidad llega a la mitad de su tamaño original. Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{y_0}{2} &= y_0e^{-kt} \\
 \frac{1}{2} &= e^{-kt} \\
 -\ln 2 &= -kt \\
 t &= \frac{\ln 2}{k}.
 \end{aligned}$$

Nota: Esta es la misma expresión que se nos ocurrió para duplicar el tiempo.

Definición

Si una cantidad decrece exponencialmente, la **vida media** es el tiempo que la misma tarda en reducirse a la mitad. Viene dado por

$$\text{Semivida} = \frac{\ln 2}{k}.$$

EJEMPLO 2.46**Datación por radiocarbono**

Una de las aplicaciones más comunes de un modelo de decrecimiento exponencial es la datación por carbono. El carbono-14 decae (emite una partícula radiactiva) a un ritmo exponencial regular y constante. Por lo tanto, si sabemos cuánto carbono había originalmente en un objeto y cuánto carbono queda, podemos determinar la edad del objeto. La semivida del carbono-14 es, aproximadamente, 5730 años, lo que significa que después de tantos años, la mitad del material se ha convertido del carbono-14 original al nuevo y no radiactivo nitrógeno-14. Si tenemos 100 g de carbono-14 hoy, cuánto quedará en 50 años? Si un artefacto que originalmente contenía 100 g de carbono contiene ahora 10 g de carbono, ¿qué edad tiene? Redondee la respuesta a la centena de años más cercana.

 Solución

Tenemos

$$\begin{aligned} 5730 &= \frac{\ln 2}{k} \\ k &= \frac{\ln 2}{5730}. \end{aligned}$$

Entonces, el modelo dice

$$y = 100e^{-(\ln 2/5730)t}.$$

En 50 años, tenemos

$$\begin{aligned} y &= 100e^{-(\ln 2/5730)(50)} \\ &\approx 99,40. \end{aligned}$$

Por lo tanto, en 50 años, 99,40 g de carbono-14 permanecerán.

Para determinar la edad del artefacto, debemos resolver

$$\begin{aligned} 10 &= 100e^{-(\ln 2/5730)t} \\ \frac{1}{10} &= e^{-(\ln 2/5730)t} \\ t &\approx 19.035. \end{aligned}$$

El artefacto tiene aproximadamente 19.000 años.

-  2.46 Si tenemos 100 g de carbono-14, ¿cuánto queda después de t años? Si un artefacto que originalmente contenía 100 g de carbono contiene ahora 20 g de carbono, ¿cuántos años tiene? Redondee la respuesta a la centena de años más cercana.



SECCIÓN 2.8 EJERCICIOS

¿Verdadero o falso? Si es cierto, demuéstrela. Si es falso, halle la respuesta correcta.

- 348.** El tiempo de duplicación para $y = e^{ct}$ ¿es $(\ln(2))/(\ln(c))$?
- 349.** Si invierte \$500, a una tasa de interés anual de 3 % obtiene más dinero en el primer año que a 2,5 % de interés continuo.
- 350.** Si deja una tetera a 100°C a temperatura ambiente (25°C) y una olla idéntica en el refrigerador (5°C), con la $k = 0,02$, el té en el refrigerador alcanza una temperatura potable (70°C) en más de 5 minutos antes que el té a temperatura ambiente.
- 351.** Dada una vida media de t años, la constante k por $y = e^{kt}$ se calcula mediante $k = \ln(1/2)/t$.

En los siguientes ejercicios, utilice $y = y_0 e^{kt}$.

- 352.** Si un cultivo de bacterias se duplica en 3 horas, ¿cuántas horas se tarda para multiplicarse por 10?
- 353.** Si las bacterias se multiplican por 10 en 10 horas, ¿cuántas horas necesitan para aumentar por 100?
- 354.** ¿Qué antigüedad tiene un cráneo que contiene la quinta parte de radiocarbono de un cráneo moderno? Tenga en cuenta que la vida media del radiocarbono es 5730 años.
- 355.** Si una reliquia contiene el 90 % de radiocarbono que contendría un material nuevo, ¿podría proceder de la época de Cristo (hace aproximadamente 2000 años)? Tenga en cuenta que la vida media del radiocarbono es 5730 años.
- 356.** La población de El Cairo creció de 5 millones a 10 millones en 20 años. Utilice un modelo exponencial para encontrar en qué momento la población fue de 8 millones de dólares.
- 357.** Las poblaciones de Nueva York y Los Ángeles crecen a 1 % y 1,4 % al año, respectivamente. A partir de 8 millones (Nueva York) y 6 millones (Los Ángeles), ¿cuándo se igualan las poblaciones?
- 358.** Supongamos que el valor de \$1 en yenes japoneses disminuye en 2 % por año. A partir de \$1 = ¥250, ¿cuándo serán \$1 = ¥1?
- 359.** El efecto de la publicidad decrece exponencialmente. Si los valores de 40 % de la población recuerda un nuevo producto después de 3 días, ¿cuánto tiempo el 20 % lo recordará?
- 360.** Si los valores de $y = 1.000$ a las $t = 3$ y $y = 3.000$ a las $t = 4$, ¿cuál era y_0 en $t = 0$?

- 361.** Si $y = 100$ a las $t = 4$ en tanto que $y = 10$ a las $t = 8$, ¿cuándo es $y = 1$?
- 362.** Si un banco ofrece un interés anual de 7,5 % o un interés continuo de 7,25 %, ¿cuál tiene el mejor rendimiento anual?
- 363.** ¿Qué tipo de interés continuo tiene el mismo rendimiento que un interés anual de 9 %?
- 364.** Si deposita \$5.000 al 8 % interés anual, en cuántos años se puede retirar \$500 (a partir del primer año) sin quedarse sin dinero?
- 365.** Usted está tratando de ahorrar \$50 000 en 20 años para la matrícula universitaria de su hijo. Si se trata de un interés continuo al 10 %, ¿cuál es el monto de la inversión inicial?
- 366.** Usted está enfriando un pavo que al sacarlo del horno tenía una temperatura interna de 165°F. Después de 10 minutos de reposo del pavo en un apartamento a 70 °F su temperatura alcanza 155°F. ¿Cuál es la temperatura del pavo 20 minutos después de sacarlo del horno?
- 367.** Está intentando descongelar unas verduras que están a una temperatura de 1°F. Para descongelar las verduras de forma segura, hay que ponerlas en el refrigerador, que tiene una temperatura de 44°F. Revisa sus verduras 2 horas después de ponerlas en el refrigerador para encontrar que ahora están a 12°F. Trace la curva de temperatura resultante y utilícela para determinar el momento en que las verduras alcanzan 33°F.
- 368.** Es un arqueólogo y le dan un hueso que supuestamente es de un tiranosaurio Rex. Usted sabe que esos dinosaurios vivieron durante la Era Cretácea (146 millones de años a 65 millones de años), y descubre por la datación por radiocarbono que hay un 0,000001 % de radiocarbono. ¿El hueso es del Cretáceo?
- 369.** El combustible que consume un reactor nuclear contiene plutonio-239, que tiene una vida media de 24.000 años. Si los valores de 1 barril que contiene 10 kg de plutonio-239 está sellado, ¿cuántos años deben pasar hasta que solo queden 10g de plutonio-239?

En la siguiente serie de ejercicios utilice la tabla correspondiente, que muestra la población mundial por décadas.

Fuente: <http://www.factmonster.com/ipka/A0762181.html>.

Años desde 1950	Población (millones)
0	2.556
10	3.039
20	3.706
30	4.453

Años desde 1950	Población (millones)
40	5.279
50	6.083
60	6.849

370. [T] La curva exponencial mejor ajustada a los datos de la forma $P(t) = ae^{bt}$ viene dada por $P(t) = 2.686e^{0,01604t}$. Utilice una calculadora gráfica para graficar los datos y la curva exponencial juntos.

373. [T] Halle la fecha prevista en la que la población alcanza 10 mil millones. Utilizando sus respuestas anteriores sobre la primera y la segunda derivada, explique por qué el crecimiento exponencial no sirve para predecir el futuro.

371. [T] Calcule y grafique la derivada y' de su ecuación. ¿Dónde aumenta y qué significa este aumento?

372. [T] Calcule y grafique la segunda derivada de su ecuación. ¿Dónde aumenta y qué significa este aumento?

En la siguiente serie de ejercicios utilice la tabla correspondiente, que muestra la población de San Francisco en el siglo XIX.

Fuente: <http://www.sfgenealogy.com/sf/history/hgpop.htm>.

Años desde 1850	Población (miles)
0	21,00
10	56,80
20	149,5
30	234,0

- 374. [T]** La curva exponencial mejor ajustada a los datos de la forma $P(t) = ae^{bt}$ viene dada por $P(t) = 35,26e^{0,06407t}$. Utilice una calculadora gráfica para graficar los datos y la curva exponencial juntos.
- 375. [T]** Calcule y grafique la derivada y' de su ecuación. ¿Dónde está aumentando? ¿Qué significa este aumento? ¿Hay algún valor en el que el aumento sea máximo?
- 376. [T]** Calcule y grafique la segunda derivada de su ecuación. ¿Dónde está aumentando? ¿Qué significa este aumento?

2.9 Cálculo de las funciones hiperbólicas

Objetivos de aprendizaje

- 2.9.1** Aplicar las fórmulas de las derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas.
- 2.9.2** Aplicar las fórmulas de las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas y sus integrales asociadas.
- 2.9.3** Describir las condiciones habituales de aplicación de una curva catenaria.

En [Introducción a funciones y gráficos \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/1-5-funciones-exponenciales-y-logarítmicas\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/1-5-funciones-exponenciales-y-logarítmicas) se presentaron las funciones hiperbólicas, junto con algunas de sus propiedades básicas. En esta sección veremos las fórmulas de diferenciación e integración de las funciones hiperbólicas y sus inversas.

Derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas

Recordemos que el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico se definen como

$$\operatorname{senoh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ y } \operatorname{cosh} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Las otras funciones hiperbólicas se definen entonces en términos de $\operatorname{senoh} x$ y $\operatorname{cosh} x$. Los gráficos de las funciones hiperbólicas se muestran en la siguiente figura.

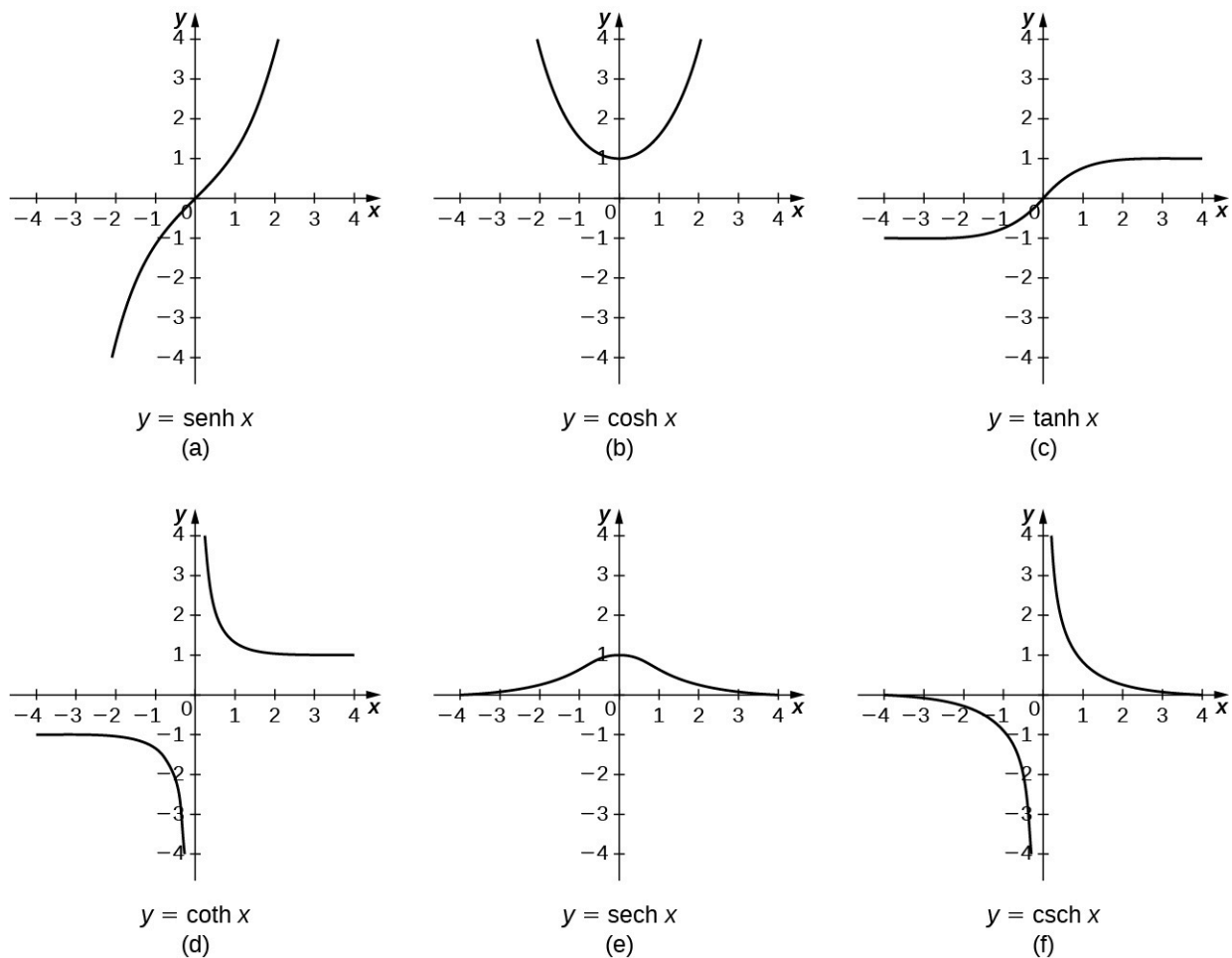


Figura 2.81 Gráficos de las funciones hiperbólicas.

Es fácil desarrollar fórmulas de diferenciación para las funciones hiperbólicas. Por ejemplo, si se observa $\sinh x$ tenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(\sinh x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{2}\left[\frac{d}{dx}(e^x) - \frac{d}{dx}(e^{-x})\right] \\
 &= \frac{1}{2}[e^x + e^{-x}] = \cosh x.
 \end{aligned}$$

De la misma manera, $(d/dx) \cosh x = \sinh x$. Resumimos las fórmulas de diferenciación de las funciones hiperbólicas en la siguiente tabla.

$f(x)$ grandes.	$\frac{d}{dx} f(x)$ grandes.
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\operatorname{sech}^2 x$
$\coth x$	$-\operatorname{csch}^2 x$
$\operatorname{sech} x$	$-\operatorname{sech} x \tanh x$

Tabla 2.2 Derivadas de las funciones hiperbólicas

$f(x)$ grandes.	$\frac{d}{dx} f(x)$ grandes.
$\operatorname{csch} x$	$-\operatorname{csch} x \coth x$

Tabla 2.2 Derivadas de las funciones hiperbólicas

Comparemos las derivadas de las funciones hiperbólicas con las derivadas de las funciones trigonométricas estándar. Hay muchas similitudes, pero también diferencias. Por ejemplo, las derivadas de las funciones seno coinciden: $(d/dx) \operatorname{sen} x = \cos x$ y $(d/dx) \operatorname{senoh} x = \cosh x$. Las derivadas de las funciones coseno, sin embargo, difieren en el signo: $(d/dx) \cos x = -\operatorname{sen} x$, pero $(d/dx) \cosh x = \operatorname{senoh} x$. A medida que continuamos nuestro examen de las funciones hiperbólicas, debemos tener en cuenta sus similitudes y diferencias con las funciones trigonométricas estándar.

Estas fórmulas de diferenciación para las funciones hiperbólicas conducen directamente a las siguientes fórmulas integrales.

$$\begin{aligned} \int \operatorname{senoh} u \, du &= \cosh u + C & \int \operatorname{csch}^2 u \, du &= -\coth u + C \\ \int \cosh u \, du &= \operatorname{senoh} u + C & \int \operatorname{sech} u \tanh u \, du &= -\operatorname{sech} u + C \\ \int \operatorname{sech}^2 u \, du &= \tanh u + C & \int \operatorname{csch} u \coth u \, du &= -\operatorname{csch} u + C \end{aligned}$$

EJEMPLO 2.47

Diferenciación de funciones hiperbólicas

Evalúe las siguientes derivadas:

- $\frac{d}{dx} (\operatorname{senoh}(x^2))$ grandes.
- $\frac{d}{dx} (\cosh x)^2$

Solución

Utilizando las fórmulas de la [Tabla 2.2](#) y la regla de la cadena, obtenemos

- $\frac{d}{dx} (\operatorname{senoh}(x^2)) = \cosh(x^2) \cdot 2x$
- $\frac{d}{dx} (\cosh x)^2 = 2 \cosh x \operatorname{senoh} x$

 2.47 Evalúe las siguientes derivadas:

- $\frac{d}{dx} (\tanh(x^2 + 3x))$ grandes.
- $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(\operatorname{senoh} x)^2} \right)$

EJEMPLO 2.48

Integrales con funciones hiperbólicas

Evalúe las siguientes integrales:

- $\int x \cosh(x^2) \, dx$
- $\int \tanh x \, dx$

Solución

Podemos utilizar la sustitución en u en ambos casos.

- Supongamos que $u = x^2$. Entonces, $du = 2x \, dx$ y

$$\int x \cosh(x^2) dx = \int \frac{1}{2} \cosh u du = \frac{1}{2} \sinh u + C = \frac{1}{2} \sinh(x^2) + C.$$

- b. Supongamos que $u = \cosh x$. Entonces, $du = \sinh x dx$ y

$$\int \tanh x dx = \int \frac{\sinh x}{\cosh x} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C = \ln |\cosh x| + C.$$

Observe que $\cosh x > 0$ para todo x , por lo que podemos eliminar los signos de valor absoluto y obtener

$$\int \tanh x dx = \ln(\cosh x) + C.$$

- ✓ 2.48 Evalúe las siguientes integrales:

a. $\int \sinh^3 x \cosh x dx$

b. $\int \operatorname{sech}^2(3x) dx$

Cálculo de funciones hiperbólicas inversas

Observando los gráficos de las funciones hiperbólicas, vemos que con las restricciones de rango adecuadas, todos tienen inversas. La mayoría de las restricciones de rango necesarias se pueden discernir examinando de cerca los gráficos. Los dominios y rangos de las funciones hiperbólicas inversas se resumen en la siguiente tabla.

Función	Dominio	Rango
$\sinh^{-1} x$	$(-\infty, \infty)$ grandes.	$(-\infty, \infty)$ grandes.
$\cosh^{-1} x$	$[1, \infty)$ grandes.	$[0, \infty)$ grandes.
$\tanh^{-1} x$	$(-1, 1)$ grandes.	$(-\infty, \infty)$ grandes.
$\coth^{-1} x$	$(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ grandes.	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ grandes.
$\operatorname{sech}^{-1} x$	$(0, 1]$	$[0, \infty)$ grandes.
$\operatorname{csch}^{-1} x$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ grandes.	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

Tabla 2.3 Dominios y rangos de las funciones hiperbólicas inversas

Los gráficos de las funciones hiperbólicas inversas se muestran en la siguiente figura.

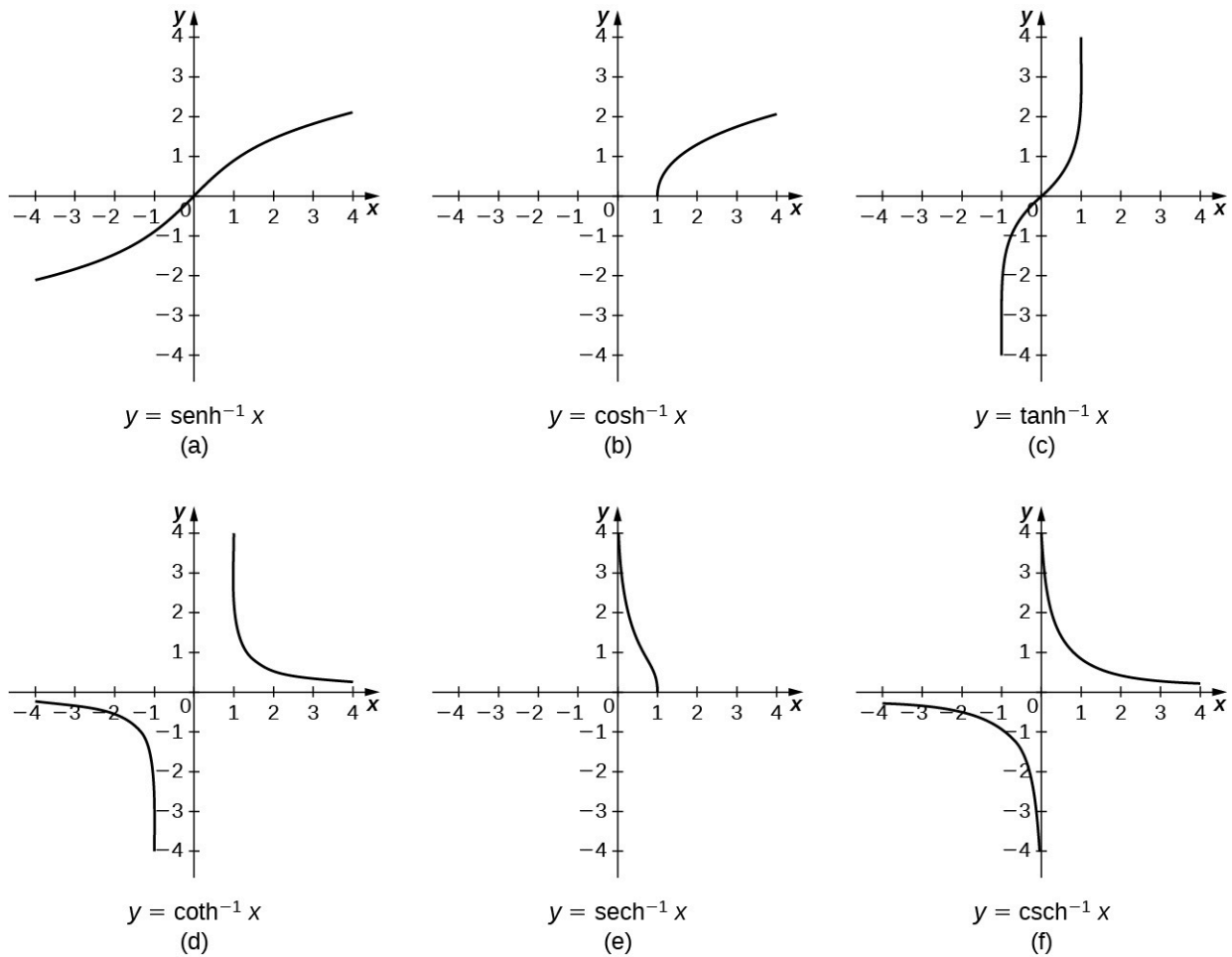


Figura 2.82 Gráficos de las funciones hiperbólicas inversas.

Para calcular las derivadas de las funciones inversas, utilizamos la diferenciación implícita. Tenemos

$$\begin{aligned}
 y &= \sinh^{-1} x \\
 \sinh y &= x \\
 \frac{d}{dx} \sinh y &= \frac{d}{dx} x \\
 \cosh y \frac{dy}{dx} &= 1.
 \end{aligned}$$

Recordemos que $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$, por lo que $\cosh y = \sqrt{1 + \sinh^2 y}$. Entonces,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cosh y} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

Podemos derivar fórmulas de diferenciación para las otras funciones hiperbólicas inversas de forma similar. Estas fórmulas de diferenciación se resumen en la siguiente tabla.

$f(x)$ grandes.	$\frac{d}{dx} f(x)$ grandes.
$\sinh^{-1} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\cosh^{-1} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

Tabla 2.4 Derivadas de las funciones hiperbólicas inversas

$f(x)$ grandes.	$\frac{d}{dx} f(x)$ grandes.
$\tanh^{-1} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\coth^{-1} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\operatorname{sech}^{-1} x$	$\frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{csch}^{-1} x$	$\frac{-1}{ x \sqrt{1+x^2}}$

Tabla 2.4 Derivadas de las funciones hiperbólicas inversas

Observe que las derivadas de $\tanh^{-1} x$ y $\coth^{-1} x$ son los mismos. Así, cuando integramos $1/(1-x^2)$, tenemos que seleccionar la antiderivada adecuada en función del dominio de las funciones y de los valores de x . Las fórmulas de integración que involucran a las funciones hiperbólicas inversas se resumen de la siguiente manera.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} du &= \operatorname{senoh}^{-1} u + C & \int \frac{1}{u\sqrt{1-u^2}} du &= -\operatorname{sech}^{-1} |u| + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} du &= \cosh^{-1} u + C & \int \frac{1}{u\sqrt{1+u^2}} du &= -\operatorname{csch}^{-1} |u| + C \\
 \int \frac{1}{1-u^2} du &= \begin{cases} \tanh^{-1} u + C & \text{si } |u| < 1 \\ \coth^{-1} u + C & \text{si } |u| > 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2.49

Diferenciación de funciones hiperbólicas inversas

Evalúe las siguientes derivadas:

- $\frac{d}{dx} (\operatorname{senoh}^{-1} (\frac{x}{3}))$ grandes.
- $\frac{d}{dx} (\tanh^{-1} x)^2$

✓ Solución

Utilizando las fórmulas de la [Tabla 2.4](#) y la regla de la cadena, obtenemos los siguientes resultados:

- $\frac{d}{dx} (\operatorname{senoh}^{-1} (\frac{x}{3})) = \frac{1}{3\sqrt{1+\frac{x^2}{9}}} = \frac{1}{\sqrt{9+x^2}}$
- $\frac{d}{dx} (\tanh^{-1} x)^2 = \frac{2(\tanh^{-1} x)}{1-x^2}$

- ✓ 2.49 Evalúe las siguientes derivadas:

- $\frac{d}{dx} (\cosh^{-1} (3x))$ grandes.
- $\frac{d}{dx} (\coth^{-1} x)^3$

EJEMPLO 2.50

Integrales con funciones hiperbólicas inversas

Evalúe las siguientes integrales:

- a. $\int \frac{1}{\sqrt{4x^2-1}} dx$
- b. $\int \frac{1}{2x\sqrt{1-9x^2}} dx$

✓ **Solución**

Podemos utilizar la sustitución en u en ambos casos.

- a. Supongamos que $u = 2x$. Entonces, $du = 2dx$ y tenemos

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2-1}} dx = \int \frac{1}{2\sqrt{u^2-1}} du = \frac{1}{2} \cosh^{-1} u + C = \frac{1}{2} \cosh^{-1} (2x) + C.$$

- b. Supongamos que $u = 3x$. Entonces, $du = 3dx$ y obtenemos

$$\int \frac{1}{2x\sqrt{1-9x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u\sqrt{1-u^2}} du = -\frac{1}{2} \operatorname{sech}^{-1} |u| + C = -\frac{1}{2} \operatorname{sech}^{-1} |3x| + C.$$

- ✓ 2.50 Evalúe las siguientes integrales:

a. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} dx, \quad x > 2$

b. $\int \frac{1}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx$

Aplicaciones

Una aplicación física de las funciones hiperbólicas es la de los cables colgantes. Si un cable de densidad uniforme está suspendido entre dos soportes sin más carga que su propio peso, el cable forma una curva llamada **catenaria**. Los cables de alto voltaje, las cadenas que cuelgan entre dos postes y los hilos de una tela de araña forman catenarias. La siguiente figura muestra cadenas que cuelgan de una fila de postes.



Figura 2.83 Las cadenas entre estos postes adoptan la forma de una catenaria (créditos: modificación del trabajo de OKFoundryCompany, Flickr).

Las funciones hiperbólicas pueden utilizarse para modelar catenarias. En concreto, las funciones de la forma $y = a \cosh(x/a)$ son catenarias. La [Figura 2.84](#) muestra el gráfico de $y = 2 \cosh(x/2)$.

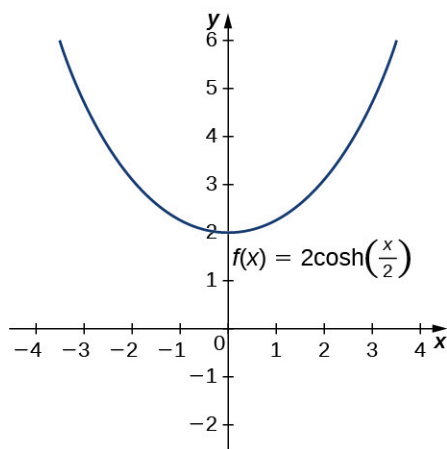


Figura 2.84 Una función coseno hiperbólico tiene la forma de una catenaria.

EJEMPLO 2.51

Uso de una catenaria para calcular la longitud de un cable

Supongamos que un cable colgante tiene la forma $10 \cosh(x/10)$ por $-15 \leq x \leq 15$, donde x se mide en pies. Determine la longitud del cable (en pies).